



جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قسم علوم الحاسوب

بحث تخرج لنيل درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب ونظم الحاسوب والشبكات

Electronic Blood Bank Management System

نظام إدارة بنك الدم الإلكتروني

إعداد الطلاب:

نسمه عادل بابكر عبدالله - قسم علوم الحاسوب

دعاء عبدالرحمن مصطفى عبدالله - قسم نظم الحاسوب و الشبكات

زينب عبدالقادر فرح محمود - قسم علوم الحاسوب

إشراف: أ. إبتهاال نورالدين شمس العلا

يونيو 2026

الآية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

سورة المجادلة - الآية (11)

الإهداء

إلى من آمنوا بأن النجاح لا يُمنح صدفة، بل يُصنع بالإرادة والعمل والاجتهاد، وأن العلم هو النور الذي يهدي الإنسان إلى مستقبل أفضل.

إلى أمهاتنا وآبائنا، الذين غمرونا بالدعم والمحبة، وكانوا السند والعون في كل خطوة، فكان دعائهم مصدر قوتنا وعزيمتنا.

إلى إخوتنا وأهلنا وأصدقائنا، الذين شاركونا رحلة السعي والتعلم، وقدموا لنا التشجيع والمؤازرة في مختلف المراحل.

إلى أساتذتنا الكرام، الذين أناروا لنا دروب المعرفة، وغرسوا فينا حب العلم والبحث والتطوير.

وإلى كل من ساهم بكلمة طيبة أو نصيحة صادقة أو دعمٍ مخلص في إنجاز هذا العمل.

نهدي إليكم جميعًا ثمرة هذا الجهد المتواضع، تقديرًا وامتنانًا وعرفانًا بفضلكم.

الشكر و التقدير

الحمد لله رب العالمين الذي أعاننا وأتمَّ نعمته علينا، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن باب إسناد الفضل إلى أهله، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان بعد الله تعالى إلى الأستاذة / إبتهاال نور الدين شمس العلا

التي تفضلت بالإشراف على هذا البحث، فكان لتوجيهاتها وإرشاداتها الأثر الكبير في إنجاز هذا العمل وإخراجه بهذه الصورة، فلها منا خالص التقدير والامتنان.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى هذا الصرح العلمي الشامخ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الذي نهلنا منه العلم والمعرفة، ونخص بالشكر جميع العاملين بقسم علوم الحاسوب والشبكات بكلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات.

ونتقدم كذلك بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تقديم العون والمساعدة والاستشارات التي كان لها أثر في إنجاز هذا البحث . سائلين الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء

المستخلص

تناول هذا البحث تصميم وتطوير نظام إلكتروني متكامل لربط بنوك الدم في السودان، بهدف معالجة غياب نظام مركزي يربط بين بنك الدم المركزي، وحدات الدم بالمستشفيات، والمتبرعين، وهو ما يؤدي إلى بطء الاستجابة للحالات الطارئة وضعف إدارة مخزون الدم. سعى المشروع إلى تقديم حل برمجي عملي يساهم في تحسين إدارة وحدات الدم وتسهيل التواصل والتنسيق بين الأطراف المختلفة داخل منظومة التبرع بالدم.

اعتمدت الدراسة على منهجية البحث التطبيقي التصميمي (Design Science Research) لتطوير حل تقني قابل للتطبيق في الواقع العملي، مع استخدام منهجية التطوير الرشيق (Agile Methodology) كإطار لتطوير النظام بصورة تدريجية ومرنة. وقد مرت عملية التطوير بعدة مراحل شملت جمع وتحليل المتطلبات، تصميم النظام وقاعدة البيانات، تطوير الواجهات والخادم الخلفي، اختبار النظام، تحليل النتائج، ثم التوثيق النهائي.

تم تصميم النظام باستخدام تقنيات HTML5 و CSS3 و JavaScript لتطوير الواجهة الأمامية، بينما استُخدمت (Node.js) مع (Express.js) لبناء الخادم الخلفي (REST API)، واعتمدت قاعدة البيانات على (MySQL) لضمان سلامة البيانات وتنظيمها. كما استُخدمت مكتبة (bcryptjs) لتشفير كلمات المرور وفق الممارسات الأمنية الموصى بها، إضافة إلى (PDFKit) و (ExcelJS) لإنشاء التقارير الإحصائية وتصديرها.

أظهرت نتائج الاختبار كفاءة النظام في إدارة العمليات الأساسية؛ حيث نجح في توفير نظام تسجيل دخول موحد لأربعة أدوار مختلفة (المتبرع، الموظف، الطبيب، المدير)، وإدارة طلبات الدم إلكترونياً، وتتبع المخزون وتحديثه بصورة تلقائية، بالإضافة إلى إنشاء تقارير بصيغ (PDF) و (Excel). كما ساهم النظام في تحسين سرعة الوصول إلى البيانات وتقليل الزمن اللازم للاستجابة لطلبات الدم، مما يعزز

التحول الرقمي في القطاع الصحي السوداني ويساعد في تقليل الفاقد من وحدات الدم وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبية.

Abstract

This study focuses on the design and development of an integrated electronic system for connecting blood banks in Sudan. The main objective is to address the absence of a centralized system that links the national blood bank, hospital blood units, and donors. This gap has led to delays in emergency response and inefficient blood inventory management. The proposed system aims to provide a practical software solution that improves the management of blood units and enhances communication and coordination among all stakeholders within the blood donation ecosystem.

The study adopts the Design Science Research methodology to develop a practical and applicable technical solution, along with the Agile methodology as a framework for iterative and flexible system development. The development process went through several stages, including requirements collection and analysis, system and database design, backend and frontend development, system testing, result analysis, and final documentation.

The system was implemented using HTML5, CSS3, and JavaScript for the frontend development, while Node.js with Express.js was used to build the backend RESTful API. MySQL was employed as the database management system to ensure data integrity and organization. In addition, bcryptjs was used for secure password hashing in accordance with recommended security practices,

while PDFKit and ExcelJS were utilized for generating statistical reports and exporting data.

The testing results demonstrated the system's efficiency in managing core operations. It successfully provided a unified login system for four user roles (donor, staff, doctor, and administrator), enabled electronic blood request management, supported real-time inventory tracking and updates, and generated reports in PDF and Excel formats. Furthermore, the system improved data accessibility and reduced response time for blood requests, contributing to the digital transformation of the healthcare sector in Sudan, reducing blood wastage, and enhancing the efficiency of medical resource management.

فهرس المحتويات

أ	الآية
ب	الإهداء
ج	الشكر و التقدير
د	المستخلص
و	Abstract
س	قائمة الأشكال
ف	قائمة الجداول
١	١ الباب الأول: المقدمة
٢	١.١ المقدمة
٢	٢.١ أهمية المشروع
٢	٣.١ مشكلة المشروع
٣	٤.١ الفرضية (Hypothesis)
٣	٥.١ أهداف المشروع
٤	٦.١ المنهج المتبع (Method)

٧.١	مخرجات المشروع	٦
٨.١	نطاق المشروع	٧
٩.١	خطة المشروع Project Planning	٧
١٠.١	هيكلية المشروع	٨
٢	الباب الثاني: الخلفية النظرية والدراسات السابقة	٩
١.٢	المقدمة	١٠
٢.٢	الخلفية النظرية	١٠
١.٢.٢	مفهوم بنوك الدم وأهميتها	١٠
٢.٢.٢	إدارة المخزون الطبي	١١
٣.٢	الدراسات السابقة	١١
١.٣.٢	الدراسات المحلية	١٢
٢.٣.٢	الدراسات العالمية	١٣
٣.٣.٢	تحليل ومقارنة الدراسات السابقة	١٦
٤.٢	ملخص الباب	١٧
٣	الباب الثالث: منهجية المشروع	١٨
١.٣	مقدمة	١٩
١.١.٣	دور المنهجية في تحقيق أهداف المشروع	١٩
٢.١.٣	أهمية اختيار منهجية تناسب السياق السوداني	١٩
٢.٣	خطوات المنهجية	٢٠
١.٢.٣	جمع المتطلبات	٢٠
٢٠	تصميم الأسئلة والتحديات	٢٠

٢١	تحليل المتطلبات	٢.٢.٣
٢١	التصميم	٣.٢.٣
٢٢	التطوير	٤.٢.٣
٢٣	وصف منهجية التطوير	
٢٣	اختيار منهجية أجائل (Agile Methodology)	
٢٣	التحليل والمقارنه	٥.٢.٣
٢٣	التوثيق و التقييم	٦.٢.٣
٢٣	خلاصة الفصل	٣.٣
٢٤	الباب الرابع: تحليل وتصميم النظام	٤
٢٥	المقدمة	١.٤
٢٥	جمع المتطلبات	٢.٤
٢٥	فوارم التبرع	
٢٦	طلب نقل الدم :-	
٢٧	التقارير الاحصائية :-	
٢٨	فورم الإمداد الشهري	
٣١	تصنيف متطلبات النظام	
٣٢	التحليل باستخدام لغة النمذجة الموحدة (UML)	٣.٤
٣٢	تحليل النظام باستخدام مخططات الـ UML	٤.٤
٣٢	مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)	١.٤.٤
٣٣	مخطط حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد	٢.٤.٤
٣٤	وصف حالات الاستخدام Use Case Description	٥.٤
٣٤	وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بالمتبرع :	١.٥.٤

٣٥	وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بالطبيب :	٢.٥.٤
٣٧	وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بمدير النظام :	٣.٥.٤
٣٩	وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بالمتبرع :	٤.٥.٤
٤١	وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بموظف بنك الدم :	٥.٥.٤
٤٤	Sequence Diagram مخططات التسلسل	٦.٤
٤٥	مخططات التسلسل لمدير النظام	١.٦.٤
٤٧	مخططات التسلسل للمتبرع	٢.٦.٤
٤٩	مخططات التسلسل للموظف	٣.٦.٤
٥٢	Activity Diagram مخطط النشاط	٧.٤
٥٧	التصميم	١.٧.٤
٥٧	جداول قواعد البيانات	٢.٧.٤
٥٨	ملخص الباب	٨.٤
٥٩	الباب الخامس: التنفيذ	٥
٦٠	المقدمة	١.٥
٦٠	شاشة تسجيل الدخول	٢.٥
٦١	شاشات المتبرع	٣.٥
٦١	شاشة تسجيل متبرع جديد	١.٣.٥
٦٢	لوحة تحكم / صفحة المتبرع	٢.٣.٥
٦٣	شاشات الطبيب	٤.٥
٦٣	لوحة تحكم للطبيب	١.٤.٥
٦٤	شاشة طلب الدم	٢.٤.٥
٦٤	صفحة موظف بنك الدم	٥.٥

٦٥	الرئيسية والمخزون	١.٥.٥
٦٥	طلبات التبرع	٢.٥.٥
٦٦	طلبات صرف المستشفيات	٣.٥.٥
٦٧	المخزون التفصيلي	٤.٥.٥
٦٨	التقارير والإحصائيات	٥.٥.٥
٦٩	ملف الشخص	٦.٥.٥
٧٠	شاشات مدير بنك الدم المحلي	٦.٥
٧٠	التقارير	١.٦.٥
٧١	إدارة المخزون	٢.٦.٥
٧٢	إدارة الموظفين	٣.٦.٥
٧٣	الإشعارات	٤.٦.٥
٧٥	الباب السادس: النتائج والتوصيات	٦
٧٦	المقدمة	١.٦
٧٦	النتائج:	٢.٦
٧٦	التوصيات:	٣.٦
٧٧	الخاتمة	٤.٦
٧٨	المراجع	

قائمة الأشكال

٨	١.١	مخطط جاننت (Gantt Chart)
٢٦	٢.٤	فورم التبرع 2
٢٦	١.٤	فورم التبرع 1
٢٧	٣.٤	طلب نقل الدم
٢٨	٥.٤	تقرير إحصائي 2
٢٨	٤.٤	تقرير إحصائي 1
٢٩	٧.٤	فورم الإمداد الشهري 2
٢٩	٦.٤	فورم الإمداد الشهري 1
٣٠	٨.٤	خدمات بنك الدم العيون والاسنان
٣٣	٩.٤	مخطط حالات الاستخدام
٤٤	١٠.٤	تسجيل الدخول (LOGIN)
٤٥	١١.٤	إنشاء طلب نقل دم
٤٦	١٢.٤	إدارة المستخدمين
٤٧	١٣.٤	إعدادات النظام / ضبط الصلاحيات
٤٨	١٤.٤	عملية تسجيل متبرع جديد
٤٩	١٥.٤	عملية التبرع
٥٠	١٦.٤	معالجة الطلب

١٧.٤	حذف وحدات دم تالفه	٥١
١٨.٤	تحديث حالة الصلاحية تلقائيا	٥٢
١٩.٤	تسجيل الدخول	٥٣
٢٠.٤	انشاء طلب نقل دم	٥٤
٢١.٤	إدارة الطلبات	٥٥
٢٢.٤	صرف وحدات الدم	٥٦
٢٣.٤	إدارة المستخدمين	٥٧
٢٤.٤	جداول قواعد البيانات	٥٨
١.٥	صفحة تسجيل الدخول	٦١
٣.٥	فورم التبرع 2	٦٢
٢.٥	فورم التبرع 1	٦٢
٤.٥	صفحة تسجيل المتبرع	٦٢
٦.٥	نصائح المتبرعين	٦٣
٥.٥	صفحة المتبرع	٦٣
٧.٥	حجز موعد للتبرع	٦٣
٩.٥	الطبيب	٦٤
٨.٥	الطبيب	٦٤
١١.٥	فورم طلب دم	٦٤
١٠.٥	فورم طلب دم	٦٤
١٢.٥	صفحة الرئيسية والمخزون	٦٥
١٣.٥	صفحة طلبات التبرع	٦٦
١٤.٥	صفحة طلبات صرف المستشفيات	٦٧

٦٨		صفحة المخزون التفصيلي	١٥.٥
٦٩		صفحة التقارير والاحصائيات	١٦.٥
٧٠		صفحة الملف الشخصي للموظف	١٧.٥
٧١		صفحة التقارير	١٨.٥
٧٢		صفحة ادارة المخزون	١٩.٥
٧٣		صفحة إدارة الموظفين	٢٠.٥
٧٤		صفحة الإشعارات	٢١.٥

قائمة الجداول

١	المصطلحات	ص
١.١	الجدول الزمني للمشروع (Project Timeline)	٨
١.٢	مقارنة بين الدراسات والمشاريع السابقة في إدارة بنوك الدم	١٦
١.٣	الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير النظام وإعداد البحث	٢٢
١.٤	تسجيل متبرع جديد	٣٤
٢.٤	صرف وحدات الدم لطلب	٣٥
٣.٤	إنشاء طلب نقل دم	٣٦
٤.٤	إنشاء طلب نقل دم	٣٦
٥.٤	إدارة المستخدمين	٣٧
٦.٤	عرض التقارير والإحصائيات	٣٧
٧.٤	إعدادات النظام	٣٨
٨.٤	ضبط الصلاحيات	٣٨
٩.٤	تسجيل الدخول	٣٩
١٠.٤	عملية التبرع	٤٠
١١.٤	عرض سجل التبرعات	٤٠
١٢.٤	استلام الإشعارات	٤٠
١٣.٤	إدارة المخزون	٤١

٤٢		١٤.٤	إضافة وحدات دم جديدة
٤٢		١٥.٤	حذف وحدات دم تالفة
٤٣		١٦.٤	تحديث حالة الصلاحية تلقائياً
٤٣		١٧.٤	صرف وحدات الدم لطلب

جدول ١: المصطلحات

المصطلح	التعريف
الوحدة المركزية	الجهة الرئيسية المسؤولة عن جمع الدم، تخزينه، فحصه، وتوزيعه على المستشفيات والفروع التابعة لتلبية احتياجات المرضى من وحدات الدم ومكوناته.
الوحدة الفرعية	وحدة مرتبطة بالوحدة المركزية، مسؤولة عن تقديم خدمات نقل الدم في منطقة محددة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لتأمين احتياجات المستشفيات.
القسم	حلقة الوصل بين بنك الدم والمريض لتحديد من يحتاج الدم، متى وبأي كمية، لضمان الاستخدام الأمثل للوحدات وتقديم الرعاية في الوقت المناسب.
الطبيب	مسؤول عن متابعة حالة المريض، تقييم حاجته لنقل الدم أو مشتقاته (بلازما، صفائح)، والتواصل مع بنك الدم لتوفير الدم بأمان وسرعة.
المريض	المستفيد الأساسي من خدمات بنك الدم، يحتاج لنقل دم أو مشتقاته بناءً على تقييم الطبيب لحالته الصحية.
المتبرع	الشخص الذي يتبرع بدمه أو مشتقاته طوعية لمساعدة المرضى، سواء لأي مريض محتاج أو لمريض معين، لتوفير الدم المطلوب والفصيلة المناسبة.
الموظف في بنك الدم	مسؤول عن تنفيذ ومتابعة مهام بنك الدم مثل تسجيل بيانات المتبرعين والمستفيدين، متابعة طلبات الدم، إدارة المخزون، والتنسيق مع الأقسام الطبية لضمان الخدمة بكفاءة وأمان.
المدير (Director)	المسؤول الأعلى عن إدارة بنك الدم، يشرف على العمليات، وضع السياسات، والتنسيق مع الأقسام الطبية، وضمان الالتزام بالمعايير الطبية والإدارية.
المخزون / وحدة الدم	المكان أو السجل الذي يُحتفظ فيه بالدم ومشتقاته بعد جمعها، مصنفة حسب الفصائل وأنواع المكونات (دم كامل، بلازما، صفائح)، مع متابعة صلاحيتها وفحصها لضمان توفرها عند الحاجة.
فصيلة الدم	تصنيف يحدد نوع دم الشخص بناءً على المستضدات على سطح كريات الدم الحمراء والعامل الريصي، (Rh) لتحديد الدم المناسب للتبرع أو النقل وتجنب المضاعفات الصحية.

الباب الأول

المقدمة

١.١ المقدمة

بنك الدم هو مركز يتبع لمستشفى أو هيئة صحية، ومهمته الأساسية هي توفير الدم الآمن عند الحاجة. يقوم بجمع الدم من المتبرعين، ثم يتم فحصه وتصنيفه وتخزينه والتأكد من خلوه من الأمراض قبل توزيعه على المستشفيات بناءً على الحاجة والتوافق بين فصائل الدم . يُعتبر بنك الدم جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى من خلال توفير الدم الآمن والمناسب في الوقت المناسب. وتكمن أهميته في دعمه للعمليات الجراحية، حالات الطوارئ، علاج أمراض الدم.. الخ . ومع ازدياد الطلب على الدم، ظهرت الحاجة إلى أنظمة إلكترونية تسهل عملية الإدارة، وتضمن سرعة الاستجابة، وجودة الخدمة، وسلامة المرضى.

٢.١ أهمية المشروع

يكتسب هذا المشروع أهمية كبيرة نظراً لدوره في تحسين النظام الصحي في السودان من خلال المساهمة في إنقاذ أرواح المرضى، وتسريع الحصول على فصائل الدم المطلوبة بأسرع وقت ممكن. فغياب نظام إلكتروني موحد يؤدي إلى ضعف التنسيق بين بنك الدم والمستشفيات، مما ينعكس سلباً على سرعة تلبية الطلبات، ويهدد حياة المرضى، خصوصاً في الحالات الطارئة. كما أن عدم توفر قاعدة بيانات للمتبرعين يحد من الاستفادة من الراغبين في التبرع، ويُصعب الوصول إليهم عند الحاجة، الأمر الذي يؤثر على كفاءة توفير وحدات الدم المطلوبة في الوقت المناسب. لذلك يساهم هذا المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين إدارة عمليات التبرع بالدم وتوزيعه، بما يدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

٣.١ مشكلة المشروع

يعاني النظام الصحي في السودان من تحديات في إدارة وتنظيم العمليات المتعلقة ببنوك الدم ، وبسبب الاعتماد على النظام التقليدي اليدوي، يكون التواصل بطيئاً، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض وحدات الدم أو تأخر وصولها للمرضى المحتاجين إليها في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، يوجد عدد كبير من المتبرعين المستعدين للتبرع بالدم، إلا أنه لا توجد وسيلة رقمية منظمة تمكّنهم من تسجيل بياناتهم أو

الاستجابة للحالات الطارئة بسهولة وسرعة.

وتتمثل المشكلة في النقاط الآتية:

- ضياع وثاق الدفاتر الورقية.
- تكس الدفاتر مما يصعب من عملية البحث والارشفة.
- ضرورة الانتقال بالنسبة الى المتبرع أو المحتاج بالذهاب الى بنك الدم لتسجيل البيانات مما يزيد من التكاليف.
- عدم توفر الزمن أحياناً للذهاب إلى بنك الدم لتسجيل البيانات.
- عدم وجود وسائل متاحة للاتصال بينك الدم.
- صعوبة معرفة الفصائل المتوفرة أو المطلوبة في الوقت المناسب.
- عدم وجود قاعدة بيانات للمتبرعين الجاهزين للتبرع.
- الاعتماد على الوسائل التقليدية في استقبال الطلبات أو تنظيم حملات التبرع.

٤.١ الفرضية (Hypothesis)

تطبيق نظام إدارة بنك الدم الإلكتروني في ولاية واحده ليثبت كفاءته البرمجي والتقني و قابليته للتوسع بنجاح ؛ لتطبيقه لاحقاً في بقية ولايات السودان .

٥.١ أهداف المشروع

الهدف العام

تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة وحدات الدم يربط بين بنوك الدم في المستشفيات والمتبرعين. يهدف المشروع إلى سد الفجوة الحالية من خلال نظام إلكتروني يُسهّل تتبع وحدات الدم، وتنظيم حملات التبرع، وتوفير بيانات محدثة تساعد في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة. إضافة إلى ذلك، فإن المشروع ينسجم

مع التوجهات العالمية في الرقمنة الصحية، ويُعد خطوة نحو تطوير البنية التحتية الصحية الرقمية في السودان.

الأهداف الفرعية

- تمكين المستشفيات من تقديم طلبات وحدات الدم إلكترونياً.
- تمكين بنك الدم المركزي من إدارة وتوزيع المخزون بفعالية.
- السماح للمتبرعين بتسجيل رغبتهم في التبرع أو الاستجابة لنداءات عاجلة.
- عرض تقارير إحصائية عن الطلبات، المخزون، والتبرعات.
- يتيح إيجاد الفصيلة المناسبة للدم بسرعة ودقة، مما يحافظ على حياة المرضى من خلال توفير الدم المطلوب في الوقت المناسب.
- - تعزيز التنسيق بين بنوك الدم في المستشفيات، مما يقلل من الفاقد والهدر في وحدات الدم..
- يضمن توزيع الدم بشكل عادل وفعال حسب الحاجة، مع الحفاظ على جودته وسلامته.

٦.١ المنهج المتبع (Method)

سيتم اتباع المنهج التطبيقي (Applied Methodology) في هذا المشروع، والذي يعتمد على بناء نظام عملي لحل مشكلة واقعية في إدارة بنوك الدم.

يتضمن العمل الخطوات التالية:

١. جمع المتطلبات:

سيتم التواصل مع بعض العاملين في بنوك الدم والمستشفيات والمتبرعين لفهم المشكلات الحالية، وتحديد الاحتياجات الأساسية للنظام.

٢. تحليل المتطلبات:

تهدف هذه المرحلة إلى تحليل المتطلبات التي سيتم جمعها، وتصنيفها إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية، مع دراسة إمكانية تنفيذها، بما يضمن تصميم نظام يلبي احتياجات المستخدمين بكفاءة.

٣. تصميم النظام:

يشمل ذلك تصميم قاعدة البيانات، واجهات المستخدم، وتحديد سير العمل بين الجهات المختلفة (المتبرعين - بنك الدم - المستشفيات).

٤. تطوير النظام:

باستخدام تقنيات حديثة مثل Express.js و Node.js ، يتم تطوير النظام على شكل تطبيق ويب .

٥. اختبار النظام:

يتم اختبار النظام من خلال سيناريوهات استخدام تمثّل الواقع، للتأكد من الأداء والاستقرار وسهولة الاستخدام.

٦. التقييم:

يتم تقييم النظام من خلال مقارنة النتائج الفعلية مع المتطلبات المحددة، وتحليل مدى كفاءة النظام في حل المشكلات المطروحة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تطبيقه عملياً في السودان.

الأدوات واللغات المستخدمة

١. (Html,Css,Javascript)

سيتم استخدام Javascript مع Css و Html لتطوير الواجهة الأمامية (Front-end) لتطبيق الويب، مما يتيح:

- تجربة استخدام تفاعلية وسلسة.
- عرض بيانات المخزون، المواعيد، والمتبرعين.
- إنشاء واجهة مخصصة للموظفين والمشرفين على بنوك الدم.

٢. Express.js , Node.js

ستُستخدم Node.js مع Express.js لبناء الواجهة الخلفية (Back-end) ، حيث تقوم بـ :

- إدارة قواعد العمل والمنطق الخاص بالحجوزات وإدارة البيانات.
- التعامل مع قواعد البيانات.

• تقديم واجهات برمجية (APIs) للواجهة الأمامية.

٣. JavaScript

تُستخدم JavaScript كلغة رئيسية لكل من الواجهة الأمامية والخلفية، مما يساهم في توحيد بيئة التطوير ويُسهل عمليات التعديل والصيانة مستقبلاً.

٤. نظام إدارة قواعد البيانات (Database Management System)

يُقترح استخدام قاعدة بيانات مثل MySQL لتخزين وإدارة البيانات المتعلقة بالمستخدمين، والتبرعات، والمواعيد، والفصائل الدموية.

٥. برنامج (Overleaf)

يُستخدم لكتابة وتنسيق البحث باستخدام LaTeX

بنية المشروع

سيتم اعتماد هيكلية طبقية (Layered Architecture) تشمل:

- طبقة الواجهة الأمامية (Front-end Layer) : واجهة ويب تفاعلية مطورة باستخدام (Html - Javascript -Css).
- طبقة الواجهة الخلفية (Back-end Layer): خادم (Node.js) لمعالجة الطلبات وتنفيذ منطق الأعمال مع إطار عمل (Express.js) و (RestApi) للتواصل مع قواعد البيانات والسيرفر و لغة برمجته (javascript).
- طبقة قاعدة البيانات (Database Layer) : قاعدة بيانات مركزية لتخزين جميع البيانات المتعلقة ببنوك الدم والتبرعات.

٧.١ مخرجات المشروع

- نظام إلكتروني بثلاث لوحات تحكم:

- الطبيب

- وحدات المستشفيات

- المتبرعين

• تسجيل الطلبات، التبرعات، والمخزون.

• قاعدة بيانات محدثة لحظيًا.

• تنبيهات لفصائل الدم النادرة.

• تقارير وإحصائيات مفصلة.

٨.١ نطاق المشروع

• يشمل بنك الدم المركزي في ولاية واحدة.

• يشمل المتبرعين في الولاية، مع إمكانية تسجيل بياناتهم وتبرعاتهم وتحديد فصيلة الدم والموقع.

٩.١ خطة المشروع Project Planning

سيتم تنفيذ المشروع على مراحل متتالية لضمان بناء نظام فعال يلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية :
(الجدول (١.١) الموجود أدناه يوضح الفترة الزمنية لكل مرحلة من المراحل و الشكل (١.١) يوضح الرسم البياني لتسلسل المهام في المشروع)

١. جمع وتحليل المتطلبات (Requirements Gathering & Analysis) : التواصل مع

موظفي بنك الدم، المستشفيات، والمتبرعين لفهم المتطلبات والاحتياجات بشكل دقيق.

٢. تصميم النظام (System Design) : واجهات المستخدم، وسير العمليات بشكل مفصل.

٣. تطوير النظام (System Development) : برمجة النظام باستخدام تقنيات الويب

٤. اختبار النظام (System Testing) : التأكد من عمل جميع الوظائف بشكل صحيح، وتصحيح

أي أخطاء تظهر.

٥. التحليل و المقارنة (Evaluation & Analysis) : مقارنة النتائج المتوقعة مع الدراسات السابقة

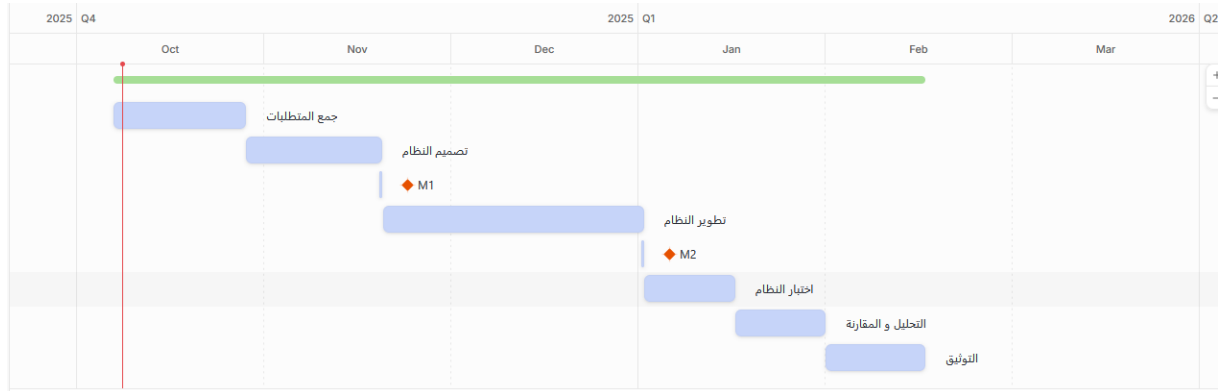
. تقييم مدى إمكانية تطبيق النظام عمليا في السودان .

٦. التوثيق (Documentation) : إعداد التقرير الأكاديمي الكامل (تجهيز العرض التقديمي

النهائي).

المرحلة	المدة الزمنية	التفاصيل
جمع وتحليل المتطلبات	الأسبوع 1 - 3	لقاءات لجمع المعلومات من الجهات المعنية
تصميم النظام	الأسبوع 4 - 6	رسم التصاميم العامة للنظام
تطوير النظام	الأسبوع 7 - 12	بناء النظام وبرمجته
اختبار النظام	الأسبوع 13 - 14	اختبار شامل لجميع الوظائف
التحليل و المقارنة	الأسبوع 15 - 16	مقارنة النتائج المتوقعة مع الدراسات السابقة
التوثيق	الأسبوع 17 - 18	إعداد التقرير الأكاديمي

جدول ١.١: الجدول الزمني للمشروع (Project Timeline)



شكل ١.١: مخطط جاننت (Gantt Chart)

١٠.١ هيكلية المشروع

يشتمل البحث على ستة أبواب رئيسية مترابطة، حيث يبدأ الباب الأول بتحديد مشكلة إدارة وتنظيم عمليات بنك الدم، مع عرض أهداف ونطاق البحث. بينما يستعرض الباب الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة. ويشرح الباب الثالث منهجية تطوير النظام باستخدام

الباب الثاني

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

١.٢ المقدمة

سعت العديد من المشاريع والدراسات إلى تحسين إدارة بنوك الدم من خلال أنظمة تقنية، خاصةً في الدول ذات الموارد المحدودة. وفيما يلي أبرز الدراسات التي يمكن الاستفادة منها في بناء النظام المقترح، مصنفة بين محلية وعالمية

٢.٢ الخلفية النظرية

تساعد الخلفية النظرية في توضيح الإطار الفكري الذي يعتمد عليه البحث، كما تشرح الدراسات السابقة والنظريات ذات الصلة، مما يساهم في فهم المشكلة البحثية بشكل أعمق

١.٢.٢ مفهوم بنوك الدم وأهميتها

بنوك الدم هي مؤسسات طبية متخصصة في جمع، فحص، تخزين، وتوزيع الدم ومكوناته من أجل تلبية احتياجات المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية. تُعد بنوك الدم جزءاً حيوياً من نظام الرعاية الصحية، حيث تساهم في إنقاذ حياة المرضى في حالات الطوارئ، العمليات الجراحية، وعلاج الأمراض المزمنة مثل فقر الدم وفقدان الدم الحاد.

أهمية بنوك الدم تتجلى في عدة نقاط رئيسية:

- ضمان توفر الدم عند الحاجة: تساعد البنوك على تخزين وحدات الدم بشكل آمن ومنظم، مما يضمن توفرها في الحالات الطارئة.
- سلامة وجودة الدم: يتم فحص الدم المجمّع للتأكد من خلوّه من الأمراض المعدية، مما يقلل مخاطر نقل العدوى للمتلقين.
- تحسين إدارة الموارد: تتيح البنوك تتبع المخزون وتنظيم عملية التبرع، مما يقلل الهدر ويعزز كفاءة التوزيع.
- دعم الحملات التطوعية: من خلال توعية المجتمع وتشجيع التبرع بالدم، تساهم البنوك في تعزيز المشاركة المجتمعية.

تعتبر بنوك الدم عنصراً استراتيجياً في أي نظام صحي متقدم، حيث تعمل على توفير الدم والمنتجات المرتبطة به بشكل مستمر وآمن، وتساهم في إنقاذ الأرواح وتقديم رعاية صحية متكاملة.

٢.٢.٢ إدارة المخزون الطبي

إدارة المخزون الطبي هي عملية تنظيمية تهدف إلى ضمان توفر المستلزمات الطبية، الأدوية، ووحدات الدم بكميات كافية وفي الوقت المناسب لتلبية احتياجات المرضى والمستشفيات. تعتمد هذه الإدارة على تسجيل وتحديث البيانات باستمرار لضمان عدم نفاد الموارد أو فسادها، ولتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية.

تشمل أهمية إدارة المخزون الطبي ما يلي:

- توفير الموارد الحيوية: تضمن الإدارة الدقيقة أن تكون جميع المستلزمات الطبية متوفرة عند الحاجة، مما يقلل من حالات التأخير في تقديم العلاج.
 - تقليل الهدر والخسائر: من خلال تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية وكميات الاستخدام، يمكن تقليل الهدر الناتج عن التخزين غير السليم أو الاستخدام غير المنظم.
 - تحسين التخطيط والميزانية: تساعد الإدارة المنظمة على التخطيط المسبق لاحتياجات المستشفيات وتقليل التكاليف غير الضرورية.
 - تعزيز سلامة المرضى: من خلال ضمان توفر مستلزمات معقمة وصالحة للاستخدام، يتم تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بنقص المواد أو استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها.
- في سياق بنوك الدم، تُعتبر إدارة المخزون الطبي عنصراً محورياً لضمان توفر وحدات الدم والفصائل المختلفة بشكل آمن، وكذلك لمتابعة عمليات التبرع والتوزيع بكفاءة.

٣.٢ الدراسات السابقة

تم تصنيف الدراسات الى دراسات محلية ودراسات عالمية:

١.٣.٢ الدراسات المحلية

١. دراسة محلية - السودان: تناولت دراسة محلية بعنوان "التحديات التي تواجه خدمات بنوك الدم في السودان" مشاكل غياب الأنظمة الإلكترونية، والذي يؤدي إلى إهدار الموارد وتأخير في إنقاذ الحالات الطارئة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في التأكيد على الحاجة إلى نظام إلكتروني موحد يدعم الاستجابة السريعة ويقلل الفاقد. تضمنت الدراسة مقابلات ميدانية مع موظفي بنوك الدم والمستشفيات، وتحليل الواقع القائم، لتسليط الضوء على نقاط الضعف في إدارة المخزون وسجلات المتبرعين. كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير نظام إلكتروني موحد يربط بين بنك الدم المركزي والمستشفيات المحلية لضمان فعالية أكبر وسرعة في الاستجابة للطوارئ. (Saad & Christensen, 2019)

٢. بنك الدم المركزي بسنار: تناولت هذه الدراسة تحليل الواقع الحالي لنظام إدارة بنك الدم المركزي بسنار، وتقييم مستوى الربط الإلكتروني بينه وبين بنوك الدم المحلية والمستشفيات والأطراف الطبية ذات الصلة. اعتمدت الدراسة على مقابلات ميدانية (غير محدد العدد) والمنهج الوصفي التحليلي للنظام القائم. وأظهرت النتائج أن هناك موقع إلكتروني للبنك يحتوي على بيانات المتبرعين، مع إمكانية إصدار تقارير يومية وأسبوعية وشهرية. ومع ذلك، وجد غياب دور الطبيب وعدم وجود ربط إلكتروني بين البنك المركزي والبنوك المحلية أو المستشفيات الأخرى. وأكدت الدراسة أن النظام الحالي جزئي ومحدود الوظائف، ويفتقر إلى التكامل بين الجهات الصحية، ولا يدعم الربط الوطني أو مشاركة البيانات الطبية، مما يبرز الحاجة إلى إنشاء نظام ربط إلكتروني شامل يدعم إدارة بنوك الدم على مستوى وطني ويحسن الاستجابة للطوارئ. (دراسة ميدانية)

٣. بنك الدم في الحصاحيصا: تناولت هذه الدراسة تقييم واقع نظام إدارة بنك الدم في مدينة الحصاحيصا، مع التركيز على مدى فعالية الإجراءات الحالية وسير العمل في جمع وتخزين وتوزيع وحدات الدم. اعتمدت الدراسة على مقابلات ميدانية مع موظفي بنك الدم والأطعم الطبية في المستشفيات المحلية، بالإضافة إلى مراجعة الوثائق والسجلات التشغيلية المتاحة. أظهرت النتائج أن النظام الحالي في الحصاحيصا يعتمد بشكل كبير على السجلات الورقية اليدوية، مما يؤدي إلى تأخر في تحديث بيانات المتبرعين والمستلمين، وصعوبة في تتبع المخزون بشكل دقيق. كما بينت الدراسة وجود نقص في التكامل الإلكتروني بين بنك الدم والمرافق الصحية الأخرى، وعدم وجود قاعدة بيانات مركزية تربط بين وحدات التخزين المختلفة. وأفادت المقابلات بوجود تأخيرات في

تلبية الطلبات الطارئة بسبب ضعف الربط بين الجهات الصحية والاعتماد على الأساليب اليدوية في إصدار التقارير ومتابعة المخزون. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير نظام إلكتروني متكامل يدعم الربط بين بنك الدم في الحاصحيا وبقية المستشفيات بجانب ربطه إلكترونياً ببنك الدم المركزي في الولاية، مع تفعيل آليات تحديث البيانات في الزمن الحقيقي، مما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتقليل الهدر في وحدات الدم وإدارة أفضل لمخزون الدم.(دراسة ميدانية)

٢.٣.٢ الدراسات العالمية

١. نظام إدارة بنوك الدم في كينيا (**Kenya Blood Bank Management System**): تم إنشاء نظام إلكتروني يربط بين مراكز الدم والمستشفيات لتتبع المخزون وتحسين توزيع وحدات الدم. وقد ساهم هذا الربط في تقليل زمن الاستجابة، وكانت أبرز فائدة للنظام هي أهمية وجود قاعدة بيانات مركزية متكاملة مع المستشفيات الطرفية، مع إمكانية متابعة المخزون بشكل لحظي وإصدار تقارير دورية. (Wakaria et al., 2017)

٢. "Improving Blood Donation Management through Mobile Applications"

– جامعة ماليزيا: يقترح هذا المشروع إنشاء تطبيق موبايل يسمح للمتبرعين بالتسجيل وتلقي التنبيهات بحسب الفصيلة والموقع، ويهدف إلى تعزيز دور المتبرعين من خلال تسهيل التواصل معهم عبر التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز المشاركة الطوعية ويزيد من كفاءة إدارة الحملات. يشمل النظام قاعدة بيانات سحابية لمتابعة سجلات التبرعات وإرسال التنبيهات التلقائية، ويتيح للإداريين متابعة أداء حملات التبرع وتحليل البيانات المتعلقة بتوزيع المتبرعين. (Sugijarto et al., 2020)

٣. مشروع "**e-Delphyn**" في الهند: يعتمد هذا النظام على بيئة سحابية لإدارة وتتبع حركة وحدات الدم منذ التبرع وحتى الاستخدام في المستشفى. تكمن أهميته في تحقيق شفافية عالية وإمكانية تتبع دقيقة لكل وحدة دم، مما يحسن السلامة ويمنع الفاقد. يتيح النظام إمكانية إصدار تقارير مفصلة عن المخزون، وتسجيل كل حركة دم بشكل آلي لتسهيل عمليات التدقيق والمراجعة، ويُعد نموذجاً متقدماً لإدارة بنوك الدم باستخدام التقنيات الحديثة. (Tian et al., 2024)

٤. **WHO Blood Safety Guidelines**: توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام أنظمة

إلكترونية لتسجيل بيانات المتبرعين وتتبع وحدات الدم، خاصةً في حالات الطوارئ والأزمات. يوضح المعيار الإجراءات المثلى لحفظ بيانات الدم، والتعامل مع الطوارئ، وضمان جودة وحدات الدم، مع التركيز على أتمتة العمليات لضمان السلامة وتقليل الأخطاء البشرية. (WHO, 2023)

٥. **Smart Blood Bank Management System**: نظام إدارة بنك الدم الذكي هو نظام

إلكتروني مُطوّر لمساعدة موظفي بنك الدم على إدارة سجلات المتبرعين والمتلقين. يعتمد النظام على منهجية نموذج الشلال ويتضمن ست مراحل: تحليل المتطلبات، وتصميم النظام، والتنفيذ، والاختبار، والصيانة، والتسليم. يتكون النظام من وحدات متعددة تشمل تسجيل الدخول، إدارة المتبرعين، التبرع بالدم، إدارة المتلقي، التسليم، والمستخدم، ويتيح البحث السريع عن المتبرعين وإصدار تقارير مفصلة عن المخزون والعمليات اليومية. البرنامج المستخدم هو Visual Studio، وقاعدة البيانات هي phpMyAdmin. (Azhar & Firkhan, 2022)

٦. **Online Blood Bank Management System**: تناولت هذه الدراسة تطوير نظام

إلكتروني متكامل لإدارة بنك الدم، استنادًا إلى أحدث الأبحاث في مجال أنظمة إدارة المعلومات الصحية. يهدف النظام إلى تسهيل عمليات تسجيل المتبرعين وتنظيم عملية التبرع بالدم بطريقة إلكترونية فعّالة، نظرًا للزيادة المستمرة في عدد المحتاجين للدم. يعتمد النظام على قاعدة بيانات مركزية تجمع معلومات المتبرعين من المؤسسات والمستشفيات داخل نفس المدينة، مما يُتيح سهولة الوصول إلى بيانات المتبرعين في الحالات الطارئة، ويسمح للمتبرعين التسجيل عبر المنصة الإلكترونية وإدخال بياناتهم الشخصية والطبية، مما يساعد في تحسين إدارة بيانات التبرع وضمان سرعة الاستجابة لطلبات المستشفيات. (MD. Arshad Pasha et al., 2024)

٧. **Web Project Based Emergency E-Blood Banking Management System**:

في الحالات الطبية الطارئة، من الضروري الوصول إلى متبرعي الدم دون تأخير. تواجه الأنظمة التقليدية صعوبة في مطابقة البيانات في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تأخيرات حرجة. يقدم هذا المشروع منصة إلكترونية لبنوك الدم، تدمج تقنيات البيانات الضخمة وتنبهات الرسائل النصية القصيرة الفورية لتحسين سرعة استجابة المتبرعين. طُوّر النظام باستخدام React.js (واجهة أمامية)، و Python (واجهة خلفية)، و MySQL (قاعدة بيانات)، ويحافظ على قاعدة بيانات منظمة للمستشفيات والمتبرعين. يتيح النظام مطابقة سريعة بناءً على فصيلة الدم، والقرب، والحاجة الملحة.

عند تقديم طلب، يتم إخطار المتبرعين المحتملين فورًا عبر الرسائل النصية القصيرة - حتى في حالات عدم الاتصال بالإنترنت - مما يُعزز التنسيق ويُقلل أوقات الانتظار في حالات الطوارئ. الهدف النهائي هو توفير نظام إدارة دم أكثر استجابة وفورية للرعاية الصحية. (T. Kowsalya et al., 2025)

٨. **Hemo-cloud**: تناولت هذه الدراسة تطوير تطبيق إلكتروني متكامل لإدارة بنوك الدم عبر الإنترنت، يُعد التطبيق أداة فعالة يمكن استخدامها في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية، بما في ذلك المختبرات، والعيادات، والمستشفيات، وحتى في حالات الطوارئ التي تتطلب الحصول السريع على وحدات الدم. يهدف التطبيق إلى تبسيط جميع الإجراءات التشغيلية المتعلقة بعمليات التبرع بالدم وشرائه، مما يجعله مركزًا موحدًا لإدارة عمليات الدم ومتابعتها إلكترونيًا. يُوفر النظام إمكانية البحث السريع عن فصائل الدم المطلوبة ومواقع توافرها، كما يوفر معلومات دقيقة حول الفصائل المسجلة والمتاحة في المراكز المعتمدة. في حالات الطوارئ، يُمكن هذا النظام المتبرعين أو ممثلي المراكز الصحية من الوصول إلى الفصائل المطلوبة في الوقت المناسب، كما يركز على تصميم أنظمة آمنة وفعالة تمنع الأعطال والأخطاء في عمليات طلب الدم. (J. Hanveshith Reddy et al., 2024)

٩. **A Comprehensive Blood Bank Management System For Efficient Re-**

source And Staff Handling In Service Centers: توفر هذه الدراسة نظامًا متكاملًا يشمل حفظ سجلات المتبرعين، وإدارة مخزون وحدات الدم، وتنظيم فواتير المرضى، ومتابعة الأنشطة الإدارية المختلفة. كما يتضمن النظام خاصية تسجيل دخول آمن للمسؤولين، تتيح للموظفين المعتمدين مراقبة سير العمل وإصدار تقارير مفصلة حول المخزون والخدمات والعمليات اليومية. يركز المشروع على رقمنة عمليات بنك الدم بالكامل من أجل تحقيق السرعة والدقة والموثوقية في معالجة البيانات ومواكبة التقدم التقني. وبفضل قدرته على تخزين وإدارة كميات كبيرة من السجلات، يتيح النظام استرجاع المعلومات بسرعة وكفاءة، مما يساهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يقلل النظام من الأخطاء البشرية في الحسابات وحفظ السجلات، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسة الصحية. تؤكد نتائج هذه الدراسة أهمية استخدام الأنظمة الرقمية في إدارة بنوك الدم لتسهيل عمليات التبرع والتوزيع، وضمان توفير وحدات الدم في الوقت المناسب، مما يساهم في دعم خدمات الرعاية الصحية وتقليل الجهد

٣.٣.٢ تحليل ومقارنة الدراسات السابقة

مقارنة وتحليل الدراسات السابقة خطوة أساسية لفهم التجارب السابقة في مجال إدارة بنوك الدم، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. يساعد هذا التحليل في تحديد نقاط القوة، التحديات، والفرص التي يمكن الاستفادة منها في تصميم نظام إلكتروني متكامل لبنك الدم في السودان. الجدول (١.٢) التالي يلخص أهم عناصر هذه الدراسات، بما في ذلك الأهداف، المنهجية، النتائج، والدروس المستفادة، مع التركيز على جوانب التطبيق العملي والتحسينات الممكنة.

جدول ١.٢: مقارنة بين الدراسات والمشاريع السابقة في إدارة بنوك الدم

الدراسة / الباحث	الأهداف	حجم البيانات	المنهج / الأدوات	النتائج	رأي / ملاحظات
al. et Wakaria Kenya (2017) Bank Blood System	ربط مراكز الدم والمستشفيات في كينيا لتتبع وحدات الدم وتحسين التوزيع.	غير محدد	نظام إلكتروني باستخدام قاعدة بيانات مركزية.	قلل زمن الاستجابة وسهل توزيع الدم.	نموذج ناجح في أفريقيا، لكن يحتاج لتوسيع النطاق الوطني الكامل.
al. et Sugijarto Mobile (2020) Donation Blood App	إنشاء تطبيق موبايل للمتبرعين لتلقي التنبيهات والمشاركة في الحملات.	200 مستخدم تجريبي	تطبيق موبايل (Android) مع قاعدة بيانات سحابية.	زاد من المشاركة الطوعية للمتبرعين.	فعال من حيث المشاركة، لكنه محدود بالاتصال بالإنترنت.
al. et Tian (2024) e-Delphyn (India) Project & Saad Christensen Sudan (2019) Study Case WHO (2023) Safety Blood Guidelines Firkhan & Azhar Smart (2022) Bank Blood System Arshad MD. al. et Pasha Online (2024) Bank Blood System et Kowsalya T. al. (2025) Emergency Banking E-Blood	تتبع وحدات الدم عبر منصة سحابية لتحقيق الشفافية.	+1000 وحدة	System Cloud-based	تحسين الشفافية وتقليل الفاقد.	تقنية متقدمة ولكن مكلفة للبنية التحتية في الدول النامية.
Christensen Sudan (2019) Study Case WHO (2023) Safety Blood Guidelines Firkhan & Azhar Smart (2022) Bank Blood System Arshad MD. al. et Pasha Online (2024) Bank Blood System et Kowsalya T. al. (2025) Emergency Banking E-Blood	تحليل تحديات خدمات بنوك الدم في السودان.	مقابلات ميدانية	دراسة ميدانية تحليلية.	غياب الأنظمة الإلكترونية سبب هدراً وتأخيراً.	أوصت بضرورة إنشاء نظام إلكتروني موحد، وهو ما يدعمه المشروع الحالي.
WHO (2023) Safety Blood Guidelines Firkhan & Azhar Smart (2022) Bank Blood System Arshad MD. al. et Pasha Online (2024) Bank Blood System et Kowsalya T. al. (2025) Emergency Banking E-Blood	وضع معايير لأنظمة إدارة الدم الإلكترونية.	عالمي	إرشادات تقنية وإدارية.	تعزيز الجودة والسلامة في إدارة الدم.	يعد توجيه المشروع نحو الامتثال للمعايير الدولية.
Firkhan & Azhar Smart (2022) Bank Blood System Arshad MD. al. et Pasha Online (2024) Bank Blood System et Kowsalya T. al. (2025) Emergency Banking E-Blood	أتمتة إدارة سجلات المتبرعين والمتلقين.	بيانات نموذجية	Visual MySQL, PHP, Studio	تنظيم شامل لعمليات بنك الدم.	يعتمد على نموذج الشلال، محدود بالتطوير الحديث.
Arshad MD. al. et Pasha Online (2024) Bank Blood System et Kowsalya T. al. (2025) Emergency Banking E-Blood	تسهيل تسجيل المتبرعين إلكترونياً عبر الويب.	غير محدد	Web-based (PHP/MySQL)	تسهيل الوصول للمتبرعين.	محدود في مجال جغرافي صغير.
et Kowsalya T. al. (2025) Emergency Banking E-Blood	نظام طوارئ إلكتروني يعتمد على البيانات الضخمة والتنبيهات الفورية.	1000 سجل	Python, React.js, API SMS MySQL, MySQL	تحسين سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.	قوي تقنياً لكنه يتطلب بنية تحتية متقدمة.

Hanveshith J. al. et Reddy (2024) Hemo-cloud al. et Khan Ishat (2024) Comprehensive Bank Blood System	إدارة عمليات التبرع والشرء عبر الإنترنت.	300 سجل	Web + Cloud Interface	سهل عمليات البحث عن فصائل الدم.	نظام شامل لكنه معقد تقنياً للمستخدمين العامين.
بنك الدم المركزي بسنار	تحليل الواقع الحالي لنظام إدارة بنك الدم المركزي بسنار ، وتقييم مستوى الربط الإلكتروني بينه وبين بنوك الدم المحلية والمستشفيات والأطراف الطبية ذات الصلة	مقابلات ميدانية (غير محدد العدد)	المقابلة المباشرة، والمنهج الوصفي التحليلي للنظام القائم	وجود موقع إلكتروني لبنك الدم المركزي يحتوي على بيانات المتبرعين، مع إمكانية إصدار تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، إضافة إلى غياب دور الطبيب وعدم وجود ربط إلكتروني بين البنك المركزي والبنوك المحلية أو المستشفيات الأخرى	النظام الحالي جزئي ومحدود الوظائف، ويفتقر إلى التكامل بين الجهات الصحية، ولا يدعم الربط الوطني أو مشاركة البيانات الطبية، مما يبرز الحاجة إلى نظام ربط إلكتروني شامل
بنك الدم في الحصاصيصا	تقييم واقع إدارة بنك الدم في مدينة الحصاصيصا وتحليل سير العمل في جمع وتخزين وتوزيع وحدات الدم.	مقابلات ميدانية وسجلات تشغيلية	مقابلات ميدانية ومراجعة الوثائق والسجلات التشغيلية	اعتماد النظام على السجلات الورقية أدى لتأخر تحديث البيانات وصعوبة تتبع المخزون، وغياب التكامل الإلكتروني مع المرافق الصحية الأخرى.	الحاجة لتطوير نظام إلكتروني متكامل يربط بنك الدم بالحصاصيصا بالمراكز الصحية الأخرى وبنك الدم المركزي لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الهدر.

٤.٢ ملخص الباب

تناول هذا الباب الأسس النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع المشروع، حيث تم استعراض المفاهيم الأساسية المرتبطة بمجال النظام المقترح، والتقنيات والأدوات المستخدمة في تطويره. كما تم عرض مجموعة من الدراسات والأبحاث والأنظمة المشابهة، مع تحليل خصائصها ومزاياها والوقوف على نقاط القوة والقصور فيها.

وساهمت هذه الدراسة في تكوين فهم أعمق للمشكلة محل البحث وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير النظام المقترح. كما وفرت مرجعاً علمياً وتقنياً ساعد في اختيار المنهجيات والتقنيات المناسبة لتصميم وتنفيذ النظام، مما مهد للانتقال إلى مرحلة التحليل والتصميم التي سيتم تناولها في الباب التالي.

الباب الثالث

منهجية المشروع

١.٣ مقدمة

يتناول هذا الباب المنهجية المستخدمة في تطوير النظام المقترح لإدارة بنك الدم. حيث يوضح الأسلوب المتبع في تطوير النظام والخطوات التي تم اتباعها لتحليل المتطلبات وتصميم النظام وتنفيذه واختباره.

١.١.٣ دور المنهجية في تحقيق أهداف المشروع

تلعب المنهجية دوراً محورياً في تنظيم مسار العمل لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال:

- توفير إطار عمل منظم لإدارة عمليات بنك الدم بصورة متكاملة.
- تحويل الاحتياجات التي تم جمعها من العاملين والموظفين في بنوك الدم والمستشفيات إلى متطلبات ووظائف تقنية فعالة، مثل تتبع المخزون لحظياً وإدارة التبرعات وطلبات الدم.
- إدارة الموارد والزمن، حيث يساعد اتباع مراحل التنفيذ من التحليل إلى النشر في الالتزام بالجدول الزمني وضمان تنفيذ كل مرحلة بدقة عالية.

٢.١.٣ أهمية اختيار منهجية تناسب السياق السوداني

تم اختيار المنهج التطبيقي لكونه الأمثل لمعالجة التحديات الواقعية التي تواجه بنوك الدم في السودان، حيث:

- تأخذ المنهجية في الاعتبار التحديات المحلية، مثل ضعف التنسيق الحالي والاعتماد على الوسائل التقليدية، مما يجعل النظام المقترح حلاً لسد الفجوة الرقمية بين الولايات والمركز.
- تتيح المنهجية التواصل المباشر وجمع المتطلبات من أصحاب المصلحة الفعليين في المستشفيات السودانية، مما يضمن أن النظام سهل الاستخدام ويتوافق مع طبيعة العمل الميداني.
- يركز هذا النهج على حل مشكلة واقعية مثل تأخر وصول الدم عبر أدوات تقنية حديثة تتناسب مع البنية التحتية الرقمية في البلاد.

٢.٣ خطوات المنهجية

كما تم توضيحه سابقاً في الفصل الأول، فإن المشكلة تتمثل في أن النظام الصحي في السودان يعاني من تحديات في إدارة وتنظيم العمليات المتعلقة ببنك الدم، ومن أبرزها:

- صعوبة التنسيق بين بنك الدم و المستشفيات.
 - صعوبة معرفة الفصائل المتوفرة أو المطلوبة في الوقت المناسب
 - عدم وجود قاعدة بيانات للمتبرعين الجاهزين للتبرع.
 - الاعتماد على الوسائل التقليدية في استقبال الطلبات أو تنظيم حملات التبرع.
- وتم إجراء العديد من الدراسات السابقة كما وضحنا في الفصل الثاني وهنا الخطوات التي سنتبعها لحل هذه المشكلة للوصول للنتائج المتوقعة :

١.٢.٣ جمع المتطلبات

سوف يتم الاعتماد على عدة أدوات لجمع البيانات، تشمل المقابلات الشخصية مع بعض العاملين في بنوك الدم، والملاحظة المباشرة لإجراءات إدارة المخزون وطلب وحدات الدم، إضافة إلى تحليل الوثائق والسجلات ذات الصلة، والاستفادة من الدراسات السابقة.

تصميم الأسئلة والتحديات

تم تصميم أسئلة المقابلات بشكل مركز لتسليط الضوء على التحديات الواقعية التي تواجه المستخدمين، ومن أبرزها:

- ما هي المعوقات التي تؤدي إلى تأخر الحصول على وحدات الدم في الحالات الطارئة؟
- كيف يتم التنسيق حالياً بين بنوك الدم المختلفة عند نقص فصيلة معينة؟
- ما هي الصعوبات التي تواجه موظفي بنوك الدم في تتبع مخزون وحدات الدم وصلاحياتها؟
- كيف يتم التواصل مع المتبرعين المسجلين في الحالات الحرجة؟

٢.٢.٣ تحليل المتطلبات

تُعد مرحلة التحليل من أهم مراحل المنهجية، حيث يتم فيها فهم المشكلة بعمق وتحديد الاحتياجات الدقيقة للمستخدمين لضمان بناء نظام يلبي تطلعات الواقع الصحي في السودان.

• سيتم تنفيذ عملية التحليل عبر دراسة الوضع الحالي لآلية العمل في بنوك الدم، وتحديد المشكلات الناتجة عن الأساليب التقليدية، وتحليل أسباب القصور، ودراسة الدراسات السابقة لاستخلاص الفجوة البحثية، ثم تحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام المقترح.

• دراسة الاحتياجات الفعلية للمستخدمين (مدير النظام، موظف بنك الدم، الطبيب، المتبرع).

الأدوات: استخدام لغة النمذجة الموحدة (UML) لرسم مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams).

أسلوب تحليل البيانات

سيتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي لنتائج المقابلات والملاحظات، إضافة إلى المقارنة بين الوضع الحالي والنظام المقترح لقياس مدى التحسين المتوقع.

حدود الدراسة

تتحدد حدود الدراسة في الحدود المكانية المتمثلة في بعض بنوك الدم في السودان، والحدود الزمانية الخاصة بفترة تنفيذ المشروع، والحدود الموضوعية التي تقتصر على نظام الربط الإلكتروني دون الجوانب الطبية التفصيلية.

٣.٢.٣ التصميم

منهجية تصميم النظام المقترح: (UI) وهيكلية قواعد البيانات لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول للمعلومة.

الأدوات: رسم مخطط علاقات الكيانات (ERD).

٤.٢.٣ التطوير

تحويل التصميم إلى نظام إلكتروني فعال.

الأدوات:

• الواجهات الأمامية: JavaScript CSS, HTML,

• البرمجة الخلفية: Node.js و API REST و Express.js و JavaScript

• قواعد البيانات: MySQL

جدول ١.٣: الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير النظام وإعداد البحث

الأداة / التقنية	الغرض	مبرر الاختيار
HTML5, CSS3, JavaScript	الواجهة الأمامية	خفيفة الوزن، سريعة التحميل، لا تحتاج إلى اتصال دائم بالإنترنت، ومناسبة لبيئة السودان.
Express.js + Node.js	ال خادم الخلفي	توفر بيئة جافاسكريبت موحدة، سريعة وغير متزامنة (Asynchronous)، ومناسبة للتعامل مع عدة طلبات متزامنة.
MySQL	قاعدة البيانات	قاعدة بيانات علائقية تضمن سلامة البيانات (ACID)، مجانية ومستخدم على نطاق واسع.
bcryptjs	تشفير كلمات المرور	مكتبة آمنة موصى بها من قبل OWASP، تعتمد على التجزئة أحادية الاتجاه (One-way Hashing)، مما يمنع استرجاع كلمات المرور الأصلية.
ExcelJS + PDFKit	تصدير التقارير	مكتبات مجانية ومرنة، تدعم اللغة العربية، وتنتج ملفات متوافقة مع البرامج الشائعة.
Overleaf (LaTeX)	كتابة وتنسيق البحث	يوفر بيئة سحابية لكتابة وتنسيق المستندات الأكاديمية باستخدام LaTeX، مع دعم التعاون وإدارة المراجع وإخراج مستندات احترافية عالية الجودة.

وصف منهجية التطوير

تعتمد هذه الدراسة على منهجية مرنة وتطويرية تضمن بناء نظام يلبي التحديات المتغيرة في قطاع الصحة السوداني.

اختيار منهجية أجايل (Agile Methodology)

تم اختيار منهجية أجايل (Agile) الرشيقة لإدارة وتطوير هذا المشروع للأسباب التالية:

- الاستجابة للتغيير، حيث تتيح أجايل تعديل المتطلبات بناءً على ملاحظات الأطباء والموظفين أثناء عملية التطوير.
- التطوير التكراري، إذ يتم تقسيم المشروع إلى دورات عمل قصيرة (Sprints) مما يسمح برؤية نتائج ملموسة للنظام في وقت مبكر.
- تقليل المخاطر، حيث يتم اكتشاف الأخطاء التقنية أو البرمجية ومعالجتها فوراً قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من خلال المراجعة المستمرة لكل مرحلة.

٥.٢.٣ التحليل والمقارنه

اختبار كفاءة عمل النظام مثل سرعة الاستجابة عند طلب فصيلة دم معينة في حالات الطوارئ.

٦.٢.٣ التوثيق و التقييم

قياس مدى نجاح النظام في تحقيق أهدافه والحصول على تغذية راجعة من المستخدمين لضمان الاستدامة.

٣.٣ خلاصة الفصل

قدم هذا الفصل عرضاً تفصيلياً للمنهجية العلمية المتبعة، والتي شكّلت الأساس في تحليل المشكلة وتصميم النظام المقترح.

الباب الرابع

تحليل وتصميم النظام

١.٤ المقدمة

يتناول هذا الباب تحليل وتصميم النظام المقترح لإدارة بنك الدم. يهدف التحليل إلى تحديد المتطلبات بدقة وفهم تفاعل المستخدمين مع النظام. كما يتم عرض بنية النظام وتصميمه باستخدام مخططات لغة النمذجة الموحدة (UML) لتوضيح العمليات والعلاقات بين المكونات المختلفة. يساعد هذا الفصل في تقديم تصور واضح لكيفية عمل النظام قبل مرحلة التنفيذ، مما يقلل الأخطاء ويزيد كفاءة التطوير.

٢.٤ جمع المتطلبات

تم الاعتماد على عدة أدوات لجمع البيانات، تشمل المقابلات الشخصية مع بعض العاملين في بنك الدم، والملاحظة المباشرة لإجراءات إدارة المخزون وطلب وحدات الدم، إضافة إلى تحليل الوثائق والسجلات ذات الصلة، والاستفادة من الدراسات السابقة كما موضح في الفورمات التالية:

فوورم التبرع

يوضح الشكل (١.٤) والشكل (٢.٤) النظام الورقي التقليدي لعملية التبرع بالدم، حيث تبدأ العملية بوصول المتبرع إلى مركز التبرع واستلامه استمارة ورقية لتعبئة بياناته الشخصية. بعد ذلك يتم إجراء الفحص الطبي المبدئي بشكل يدوي وتسجيل النتائج في الاستمارة للتأكد من أهلية المتبرع.

في حال ملاءمة المؤشرات الحيوية يتم الانتقال إلى مرحلة سحب الدم ووضع بطاقة تعريفية ورقية على كيس الدم، ثم يتم توثيق بيانات المتبرع يدوياً في سجل المتبرعين الرئيسي (Logbook) وفي النهاية يتم تسليم المتبرع إيصالاً ورقياً يثبت عملية التبرع، مع حفظ الاستمارات في الأرشيف الورقي للرجوع إليها لاحقاً.

وزارة الصحة - ولاية الجيزة
مشفى الحصاديصة التخصصي لأمراض وجراحة الأذن
طلب نقل دم

التاريخ ٢٠٢٥ / ١٨ / ١٢ الوحدة ١٢/٥

اسم المريض العمر السكن
نوع المكون المطلوب :-
دم كامل (Whole Blood)
كريات دم حمراء (RBCS)
بلازما مجمدة (FFP)
صفائح دموية (Platelets)
نوع الأجزاء المطلوب :-
تحضير متبرعين تحضير وسحب الدم
صرف دم غير طارئ صرف دم طارئ
اسم الطبيب التوقيع
بيانات تخص بنك الدم :-

عدد الوحدات 270 mL

شكل ٣.٤: طلب نقل الدم

التقارير الإحصائية :-

يوضح الشكل (٤.٤) والشكل (٥.٤) السيناريو التقليدي الورقي لعملية إصدار تقرير إحصائي في نظام بنك الدم، حيث يقوم مدير بنك الدم بمراجعة الدفاتر والسجلات الورقية اليومية والشهرية بشكل يدوي، ويبدأ بجمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالنظام مثل عدد المتبرعين، وعدد أكياس الدم المستهلكة، وعدد الأكياس التالفة، ثم يقوم بحساب هذه البيانات يدوياً دون وجود نظام آلي يساعد في المعالجة أو التحقق. بعد الانتهاء من عملية جمع البيانات وحسابها، يتجه مدير بنك الدم إلى كتابة التقرير الإحصائي في نموذج ورقي مخصص لذلك، حيث يتم تفرغ جميع النتائج والمعلومات الإحصائية في الحقول المخصصة

داخل النموذج، ثم يقوم بتوقيع التقرير واعتماده بشكل رسمي.

بعد ذلك يتم حفظ نسخة ورقية من التقرير داخل ملفات وأرشيف الإدارة لضمان الرجوع إليها عند الحاجة، وفي الوقت نفسه يتم إرسال النسخة الأصلية من التقرير يدوياً عبر المندوب إلى إدارة المستشفى أو الجهة المختصة لاعتمادها واستكمال الإجراءات المطلوبة.

Form 2: Medical Report (Form 2). The form is titled 'Form 2: Medical Report' and contains fields for 'Name of the patient', 'Date of birth', 'Sex', 'Age', 'Occupation', 'Address', 'Phone number', 'Signature of the doctor', 'Signature of the patient', and 'Signature of the witness'. It also includes a section for 'Medical history' and 'Physical examination'.

Form 1: Medical Report (Form 1). The form is titled 'Form 1: Medical Report' and contains fields for 'Name of the patient', 'Date of birth', 'Sex', 'Age', 'Occupation', 'Address', 'Phone number', 'Signature of the doctor', 'Signature of the patient', and 'Signature of the witness'. It also includes a section for 'Medical history' and 'Physical examination'.

شكل ٤.٤: تقرير إحصائي 1

شكل ٥.٤: تقرير إحصائي 2

فورم الإمداد الشهري

يوضح الشكل (٦.٤) والشكل (٧.٤) السيناريو التقليدي الورقي لعملية طلب الإمداد الشهري من بنك الدم المركزي، حيث يقوم مدير بنك الدم الفرعي بحصر العجز والنقص في وحدات وفصائل الدم بشكل يدوي اعتماداً على السجلات الورقية اليومية والشهرية، ثم يقوم بتعبئة نموذج طلب إمداد شهري ورقي يتضمن جميع تفاصيل الاحتياج من وحدات الدم، مع تحديد الفصائل والكميات المطلوبة بدقة، ثم يقوم بتوقيع الطلب واعتماده وختمه بختم المستشفى لضمان رسميته.

بعد ذلك يتم إرسال الطلب الورقي عبر مندوب أو سيارة إسعاف إلى بنك الدم المركزي، حيث يقوم

موظف الاستقبال في البنك المركزي باستلام الطلب يدوياً والتحقق من البيانات المدونة فيه ومطابقتها مع السجلات المتوفرة لديه، ثم يقوم بمراجعة المخزون في المخازن الرئيسية للتأكد من توفر الكميات والفصائل المطلوبة، وبعد التأكد يتم توثيق الطلب في دفاتر الوارد الرسمية الخاصة بالبنك المركزي.

وفي مرحلة التنفيذ يتم تجهيز صناديق وحافظات وحدات الدم المطلوبة حسب ما هو موضح في الطلب الورقي، ثم يتم تسليمها للمندوب أو الجهة المرسله مع توقيعه على إيصال استلام ورقي رسمي يثبت استلام الشحنة بالكامل، وبذلك تكتمل عملية الإمداد بين بنك الدم المركزي وبنك الدم الفرعي.

بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية الخروء - وزارة الصحة
إدارة الخدمات ونسج الدم

فورم الإمداد الشهري
الموجود والمستلزمات والنسج

الوحدة

الترتيب	النوع	الكمية الموجودة أول الشهر	الكمية المستلزمة خلال الشهر	الكمية المتبقية في نهاية الشهر	الكمية المتبقية في بداية الشهر	الكمية المتبقية في نهاية الشهر	ملاحظات
1	Blood Transfusion Bag & SET						
2	HBV Test Kits						
3	HBV Test Kits						
4	HCV Test Kits						
5	RBC Test Kits						
6	Anti A						
7	Anti B						
8	Anti D						
9	Anti AB						
10	Coombs						
11	Albumin						
12	CDE						
13	HBV ELISA Test Kits						
14	HCV ELISA Test Kits						
15	HBV ELISA Test Kits						
16	RBC ELISA Test Kits						
17	Anti Sero(A)						
18	Anti Sero (C)						
19	Gloves						
20	Cotton						
21	Nal						
22	Plaster						
23	Sine						
24	EDTA						
25	Formagel						
26	Lancet						
27							
28							
29							

أتم التوقيع: التاريخ:

أتم التوقيع: التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة - ولاية الجزيرة
الإدارة العامة للمعامل و بنك الدم

التاريخ: 2025/7/2

المررة: 1/2/50

الموضوع: الإمداد الشهري لبنك الدم مستشفى الحاصيصا

النوع	الموجود أول الشهر	المستلم	المستعمل	المتبقى	الكمية المطلوبة
Blood Transfusion Bag - set	200	1000	800	200	1000
HBV test		1000	800	200	1000
HIV test		1000	800	200	1000
HCV test		1000	800	200	1000
VDRL		1000	800	200	1000
Anti-seam	10	6	4	6	12
Comb	-	-	-	-	4
Gloves	10	6	4	10	10
Cotton	4	4	-	-	10
Normal saline	-	-	-	-	10
Slides	10	8	2	10	15
Lancet	10	10	-	-	10
Alcohol swap	-	-	-	-	6
CDE	-	-	-	-	8
sharp container	400	400	-	-	500

أتم التوقيع: التاريخ: 2/7/2025

أتم التوقيع: التاريخ: 20/7/2025

شكل ٧.٤: فورم الإمداد الشهري 2

شكل ٦.٤: فورم الإمداد الشهري 1

إعداد التقارير الإحصائية من الأقسام إلى بنك الدم في النظام الورقي التقليدي

يوضح الشكل (٨.٤) السيناريو التقليدي الورقي لإصدار التقرير الإحصائي من الأقسام إلى بنك الدم، حيث يقوم الموظف في كل قسم من أقسام المستشفى مثل قسم العيون أو الأسنان أو الطوارئ بمراجعة دفاتر وحالات القسم لإجراء حصر أسبوعي وشهري، ويقوم بجمع البيانات الإحصائية الخاصة بحركات واستهلاك الدم داخل القسم بشكل يدوي اعتماداً على السجلات الورقية، ثم يقوم بحساب هذه البيانات يدوياً

بعد ذلك يقوم الموظف في القسم بتفريغ جميع هذه الإحصائيات في نموذج تقرير إحصائي ورقي مخصص لكل قسم، ثم يتم توقيع التقرير واعتماده بشكل رسمي داخل القسم من قبل المسؤول المختص، وبعد ذلك يتم إرسال التقرير الورقي يدوياً من كل قسم على حدة إلى بنك الدم الرئيسي.

خدمات بنك الدم والعيون والاسنان		نشاط بنك الدم (24)								
خدمات بنك الدم		O								
الدموج	الدموج	AB								
		+								
النظم	النظم	+								
		+								
38	29	9	4	-	5	2	-	-	20	7
410	384	46	57	2	39	7	-	-	268	37
371	385	37	53	2	34	5	-	-	248	30
									10	
			2	2	-	-	-	-	15	3

تمت الإجابة على أسئلة المقابلات بناءً على واقع النظام الورقي التقليدي في بنوك الدم، وذلك على النحو التالي:

- كيف يتم التنسيق حالياً بين بنوك الدم المختلفة عند نقص فصيلة معينة؟
- يتم التنسيق عبر الاتصالات الهاتفية أو المراسلات الورقية بين بنوك الدم، وقد يتطلب الأمر إرسال

مندوب للتحقق من توفر الفصائل المطلوبة، مما يؤدي إلى بطء في عملية الاستجابة.

- ما هي الصعوبات التي تواجه موظفي بنوك الدم في تتبع مخزون وحدات الدم وصلاحياتها؟
تتم عملية التتبع بشكل يدوي من خلال دفاتر وسجلات ورقية، مما يزيد من احتمالية حدوث أخطاء في التسجيل أو فقدان البيانات، إضافة إلى صعوبة متابعة تواريخ الصلاحية بدقة.
- كيف يتم التواصل مع المتبرعين المسجلين في الحالات الحرجة؟
يتم التواصل مع المتبرعين عبر الاتصالات الهاتفية بشكل فردي اعتماداً على قوائم ورقية، مما يجعل عملية الوصول إليهم بطيئة وغير منظمة في بعض الأحيان.

تصنيف متطلبات النظام

بناءً على عملية التحليل، تم تحليل هذه المتطلبات :

أولاً: المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

وهي الوظائف الأساسية التي يجب أن يقوم بها النظام، وتشمل:

- إدارة المتبرعين: إمكانية تسجيل المتبرعين وتتبع تاريخ تبرعهم وتبنيهم عند إمكانية التبرع مرة أخرى.
- إدارة المخزون: عرض لحظي (Real-time) لكميات وفصائل الدم المتاحة في كل بنك دم.
- إدارة الطلبات: تمكين المستشفيات والأطباء من تقديم طلبات الدم إلكترونياً وتتبع حالة الطلب.
- نظام التنبيهات: إرسال إشعارات فورية للمتبرعين أو البنوك القريبة عند وجود حاجة ماسة لفصيلة نادرة.
- التقارير: إصدار تقارير إحصائية دقيقة حول استهلاك الدم، الفصائل الأكثر طلباً، وحجم التبرعات.

ثانياً: المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

وهي المعايير التي تضمن جودة وأداء النظام، وتشمل:

- سهولة الاستخدام (Usability): تصميم واجهات بسيطة وواضحة تتناسب ضغط العمل في الميدان الطبي.
- الأمان والخصوصية (Security): ضمان سرية بيانات المتبرعين وسجلات المرضى وحمايتها من الاختراق.
- الأداء والسرعة (Performance): سرعة استجابة النظام في البحث عن الفصائل، خاصة في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
- التوافرية (Availability): أن يكون النظام متاحاً للعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

٣.٤ التحليل باستخدام لغة النمذجة الموحدة (UML)

الـ UML هي لغة برمجية لنماذج رسومية، وهي اختصار لـ Unified Modeling Language. وهي تقدم صيغة لوصف العناصر الرئيسية للنظم البرمجية وتدعم مفهوم الـ Object Oriented لتنتج العديد من المخططات المختلفة (نماذج) والتي يجب التعهد عليها، والسبب في هذا التنوع أن المنظومة يحتمل أن يُنظر إليها من زوايا متعددة حسب المشاركين فيها [١٠].

٤.٤ تحليل النظام باستخدام مخططات الـ UML

لتحليل هذا النظام تم استخدام أربعة مخططات من مخططات الـ UML هي:

١.٤.٤ مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

هذا المخطط يُستخدم لتوضيح ووصف طريقة عمل النظام وكيفية استخدامه من قبل المستخدمين ومدير النظام.

• تسجيل الدخول/التسجيل

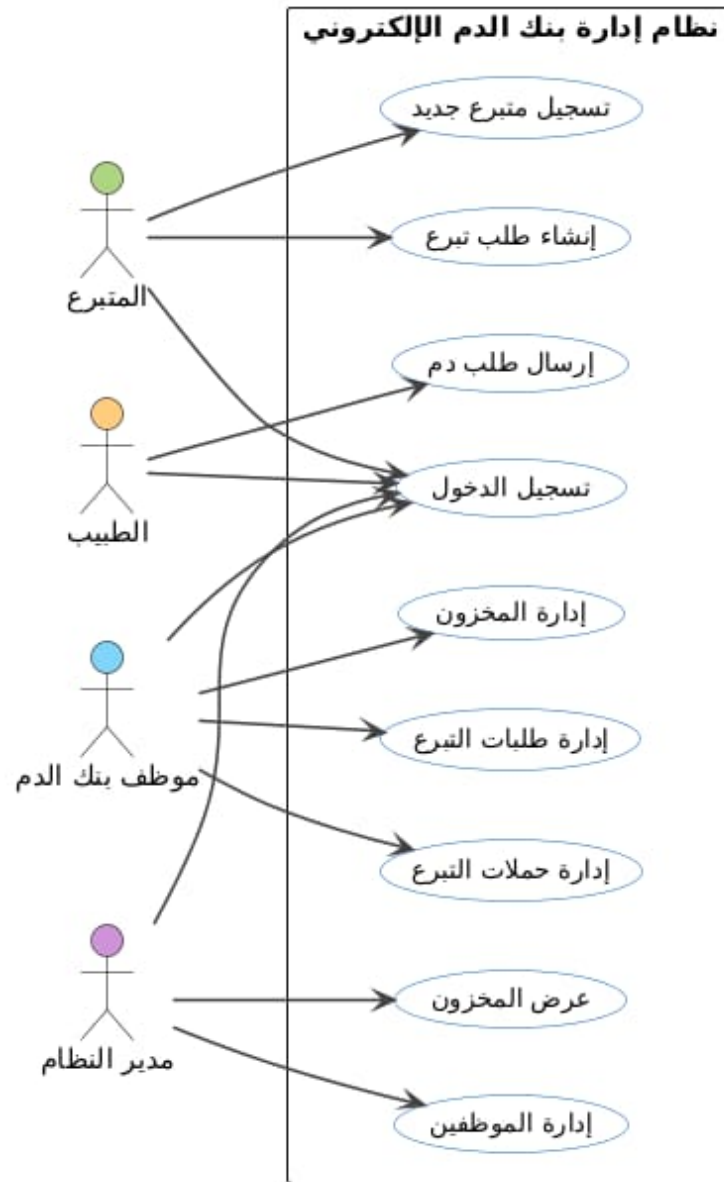
• إدارة المخزون

• البحث عن الدم

• إرسال طلب الدم

• إدارة المستخدمين

٢.٤.٤ مخطط حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد



شكل ٩.٤: مخطط حالات الاستخدام

٥.٤ وصف حالات الاستخدام Use Case Description

يوضح هذا القسم حالات الاستخدام الخاصة بالنظام، والتي تصف كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام لتنفيذ المهام المختلفة. ويساعد وصف حالات الاستخدام في تحديد المتطلبات الوظيفية وفهم سلوك النظام بصورة واضحة.

١.٥.٤ وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بالمتبرع :

جدول ١.٤ : تسجيل متبرع جديد

العنصر	الوصف
اسم الحالة	تسجيل متبرع جديد
الممثل الرئيسي	المتبرع
الوصف	تتيح هذه الحالة للمتبرع إدخال بياناته الشخصية والصحية لإنشاء ملف جديد في نظام إدارة وربط بنوك الدم.
الشروط المسبقة	ألا يكون المتبرع مسجلاً مسبقاً في النظام.
التدفق الأساسي	1. يختار المتبرع خيار تسجيل متبرع جديد. 2. يعرض النظام نموذج التسجيل الأولي. 3. يقوم المتبرع بإدخال بياناته الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والعمر وفصيلة الدم. 4. يضغط المتبرع على زر التأكيد. 5. يعرض النظام نموذج التقييم الصحي. 6. يقوم المتبرع بإدخال البيانات الصحية المطلوبة. 7. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة. 8. يقوم النظام بتحليل البيانات الصحية للتحقق من أهلية المتبرع للتبرع بالدم. 9. إذا كان المتبرع مؤهلاً للتبرع، يقوم النظام بحفظ بياناته وإنشاء ملف متبرع جديد. 10. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل.

العنصر	الوصف
التدفقات البديلة	1. إذا أظهرت البيانات الصحية أن المتبرع غير مؤهل للتبرع بالدم، يقوم النظام برفض طلب التسجيل. 2. يعرض النظام رسالة توضح عدم أهلية المتبرع للتبرع مع بيان سبب الرفض. 3. لا يتم إنشاء ملف متبرع جديد في قاعدة البيانات.
النتائج	في حالة القبول: يتم إنشاء ملف متبرع جديد وتخزين بياناته في قاعدة البيانات. في حالة الرفض: لا يتم تسجيل المتبرع في النظام.

...

٢.٥.٤ وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بالطبيب :

جدول ٢.٤: صرف وحدات الدم لطلب

العنصر	الوصف
اسم الحالة	صرف وحدات الدم لطلب
الممثل الرئيسي	موظف بنك الدم
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف بنك الدم صرف وحدات الدم المطلوبة بناءً على الطلب المقدم من الطبيب للمريض.
الشروط المسبقة	وجود طلب دم معتمد من الطبيب وتوفر وحدات دم مناسبة في المخزون.
التدفق الأساسي	1. يقوم الموظف بفتح قائمة الطلبات. 2. يختار الطلب المطلوب. 3. يحدد وحدات الدم المناسبة. 4. يقوم النظام بتحديث المخزون بعد الصرف.
التدفقات البديلة	في حال عدم توفر وحدات دم مناسبة يعرض النظام تنبيه بعدم توفر المخزون الكافي.
النتائج	يتم صرف وحدات الدم وتحديث المخزون في النظام.

جدول ٣.٤ : إنشاء طلب نقل دم

العنصر	الوصف
اسم الحالة	إنشاء طلب نقل دم
الممثل الرئيسي	الطبيب
الوصف	تمكن هذه الحالة الطبيب من إنشاء طلب نقل دم لمريض من خلال نظام بنك الدم الموحد.
الشروط المسبقة	تسجيل دخول الطبيب إلى النظام.
التدقق الأساسي	1. يختار الطبيب خيار إنشاء طلب نقل دم. 2. يقوم بإدخال بيانات المريض. 3. يحدد فصيلة الدم والكمية المطلوبة. 4. يرسل الطلب إلى بنك الدم.
التدقيقات البديلة	في حالة عدم اكتمال البيانات: - يطلب النظام من الطبيب استكمال المعلومات قبل إرسال الطلب.
النتائج	يتم تسجيل الطلب في النظام وإرساله إلى بنك الدم لمعالجته.

جدول ٤.٤ : إنشاء طلب نقل دم

العنصر	الوصف
اسم الحالة	إنشاء طلب نقل دم
الممثل الرئيسي	الطبيب
الوصف	تمكن هذه الحالة الطبيب من إنشاء طلب نقل دم لمريض من خلال نظام بنك الدم الموحد.
الشروط المسبقة	تسجيل دخول الطبيب إلى النظام.
التدقق الأساسي	1. يختار الطبيب خيار إنشاء طلب نقل دم. 2. يقوم بإدخال بيانات المريض. 3. يحدد فصيلة الدم والكمية المطلوبة. 4. يرسل الطلب إلى بنك الدم.

العنصر	الوصف
التدفقات البديلة	في حالة عدم اكتمال البيانات: - يطلب النظام من الطبيب استكمال المعلومات قبل إرسال الطلب.
النتائج	يتم تسجيل الطلب في النظام وإرساله إلى بنك الدم لمعالجته.

٣.٥.٤ وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بمدير النظام :

جدول ٥.٤: إدارة المستخدمين

العنصر	الوصف
اسم الحالة	إدارة المستخدمين
الممثل الرئيسي	مدير النظام
الوصف	يسمح لمدير النظام بإنشاء وتعديل وحذف حسابات المستخدمين (المتبرعين، الموظفين، الأطباء) في النظام لضمان إدارة فعالة للمستخدمين.
الشروط المسبقة	مدير النظام مسجل دخول ولديه صلاحيات كاملة لإدارة الحسابات.
التدفق الأساسي	1. يفتح مدير النظام صفحة إدارة المستخدمين. 2. يعرض النظام قائمة المستخدمين الحاليين. 3. يقوم المدير بإضافة مستخدم جديد أو تعديل بيانات مستخدم موجود أو حذف حساب. 4. يقوم النظام بتأكيد العملية وتحديث قاعدة البيانات.
التدفقات البديلة	في حال فشل إضافة أو تعديل أو حذف المستخدم، يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة المحاولة.
النتائج	يتم تحديث قاعدة بيانات المستخدمين وتعكس التغييرات الأخيرة.

جدول ٦.٤: عرض التقارير والإحصائيات

العنصر	الوصف
اسم الحالة	عرض التقارير والإحصائيات
الممثل الرئيسي	مدير النظام

الوصف	يسمح لمدير النظام بعرض تقارير مفصلة وإحصائيات حول تبرعات الدم والمخزون والطلبات ونشاط المستخدمين لدعم اتخاذ القرار.
الشروط المسبقة	مدير النظام مسجل دخول ولديه صلاحيات الوصول إلى التقارير والإحصائيات.
التدفق الأساسي	1. يفتح مدير النظام صفحة التقارير. 2. يختار نوع التقرير المطلوب. 3. يعرض النظام البيانات والإحصائيات بشكل منظم. 4. يمكن للمدير تصدير التقرير بصيغ مختلفة.
التدفقات البديلة	في حال فشل تحميل البيانات يعرض النظام رسالة خطأ أو تقرير جزئي مع تنبيه.
النتائج	يتم عرض التقرير والإحصائيات المطلوبة بشكل صحيح.

جدول ٧.٤: إعدادات النظام

العنصر	الوصف
اسم الحالة	إعدادات النظام
الممثل الرئيسي	مدير النظام
الوصف	يسمح هذا الاستخدام لمدير النظام بالوصول إلى إعدادات النظام العامة وضبط الخيارات المختلفة بما في ذلك إدارة الصلاحيات.
الشروط المسبقة	مدير النظام مسجل دخول ولديه صلاحيات كاملة للوصول إلى إعدادات النظام.
التدفق الأساسي	1. يفتح مدير النظام صفحة إعدادات النظام. 2. يعرض النظام الخيارات المتاحة. 3. يقوم المدير بتعديل الإعدادات المطلوبة. 4. يقوم النظام بحفظ التغييرات.
التدفقات البديلة	في حال فشل تحديث الإعدادات يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة المحاولة.
النتائج	يتم تحديث إعدادات النظام وفقاً للتعديلات التي قام بها المدير.

جدول ٨.٤: ضبط الصلاحيات

العنصر	الوصف
اسم الحالة	ضبط الصلاحيات

الممثل الرئيسي	مدير النظام
الوصف	يسمح لمدير النظام بتحديد صلاحيات الوصول لكل مستخدم أو مجموعة مستخدمين في النظام لضمان التحكم الكامل في العمليات.
الشروط المسبقة	مدير النظام مسجل دخول ولديه صلاحيات إدارة الصلاحيات.
التدفق الأساسي	1. يفتح مدير النظام صفحة ضبط الصلاحيات. 2. يعرض النظام قائمة المستخدمين والمجموعات. 3. يقوم المدير بتحديد أو تعديل الصلاحيات لكل مستخدم. 4. يحفظ النظام التغييرات ويؤكددها.
التدفقات البديلة	في حال فشل حفظ الصلاحيات يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة المحاولة.
النتائج	يتم تحديث صلاحيات المستخدمين في النظام.

٤.٥.٤ وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بالمتبرع :

جدول ٩.٤ : تسجيل الدخول

العنصر	الوصف
اسم الحالة	تسجيل الدخول
الممثل الرئيسي	المتبرع
الوصف	تمكن المتبرع من الدخول إلى النظام باستخدام بيانات حسابه.
الشروط المسبقة	وجود حساب مسجل مسبقاً.
التدفق الأساسي	1. يدخل المتبرع البريد أو رقم الهاتف. 2. يدخل كلمة المرور. 3. يتحقق النظام من البيانات. 4. يسمح النظام بالدخول.
التدفقات البديلة	إذا كانت البيانات خاطئة يظهر النظام رسالة خطأ.
النتائج	يتم تسجيل دخول المتبرع للنظام.

جدول ١٠.٤ : عملية التبرع

العنصر	الوصف
اسم الحالة	عملية التبرع
الممثل الرئيسي	المتبرع
الوصف	تمكن المتبرع من بدء إجراءات التبرع بالدم عبر النظام.
الشروط المسبقة	تسجيل دخول المتبرع للنظام.
التدقق الأساسي	1. يختار المتبرع عملية التبرع. 2. يحدد نوع التبرع. 3. يقوم بحجز موعد للتبرع. 4. يحضر المتبرع للمركز ويتم تنفيذ التبرع.
التدقيقات البديلة	إذا لم تتوفر مواعيد يظهر النظام مواعيد أخرى.
النتائج	يتم تسجيل عملية التبرع في النظام.

جدول ١١.٤ : عرض سجل التبرعات

العنصر	الوصف
اسم الحالة	عرض سجل التبرعات
الممثل الرئيسي	المتبرع
الوصف	تمكن المتبرع من عرض سجل التبرعات السابقة الخاصة به.
الشروط المسبقة	تسجيل الدخول للنظام.
التدقق الأساسي	1. يفتح المتبرع صفحة السجل. 2. يعرض النظام جميع عمليات التبرع السابقة.
التدقيقات البديلة	إذا لم توجد عمليات تبرع يظهر النظام رسالة بذلك.
النتائج	يتم عرض سجل التبرعات للمتبرع.

جدول ١٢.٤ : استلام الإشعارات

العنصر	الوصف
اسم الحالة	استلام الإشعارات

الممثل الرئيسي	المتبرع
الوصف	يقوم النظام بإرسال إشعارات للمتبرع حول مواعيد التبرع أو الحملات.
الشروط المسبقة	وجود حساب للمتبرع.
التدفق الأساسي	1. يرسل النظام إشعاراً. 2. يستلم المتبرع الإشعار في التطبيق أو الهاتف.
التدفقات البديلة	في حال فشل الإرسال يتم إعادة المحاولة لاحقاً.
النتائج	يتم إعلام المتبرع بالمعلومات المهمة.

٥.٥.٤ وصف حالات الاستخدام لنظام بنك الدم الموحد الخاص بموظف بنك الدم:

جدول ١٣.٤ : إدارة المخزون

العنصر	الوصف
اسم الحالة	إدارة المخزون
الممثل الرئيسي	موظف بنك الدم
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف بنك الدم إدارة مخزون وحدات الدم داخل النظام بما يشمل إضافة الوحدات الجديدة أو حذف الوحدات التالفة ومتابعة حالة الصلاحية.
الشروط المسبقة	تسجيل دخول الموظف للنظام.
التدفق الأساسي	1. يقوم الموظف بفتح صفحة إدارة المخزون. 2. يعرض النظام قائمة وحدات الدم الموجودة في المخزون. 3. يمكن للموظف إضافة وحدات دم جديدة أو حذف وحدات تالفة. 4. يقوم النظام بتحديث بيانات المخزون.
التدفقات البديلة	في حال حدوث خطأ في تحديث البيانات يعرض النظام رسالة خطأ.
النتائج	يتم تحديث مخزون الدم في النظام.

جدول ١٤.٤ : إضافة وحدات دم جديدة

العنصر	الوصف
اسم الحالة	إضافة وحدات دم جديدة
الممثل الرئيسي	موظف بنك الدم
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف بنك الدم إضافة وحدات دم جديدة إلى المخزون بعد استلامها من عملية التبرع.
الشروط المسبقة	توفر وحدات دم جاهزة للإضافة إلى المخزون.
التدقيق الأساسي	1. يختار الموظف خيار إضافة وحدة دم جديدة. 2. يقوم بإدخال بيانات الوحدة مثل فصيلة الدم وتاريخ التبرع. 3. يتحقق النظام من صحة البيانات. 4. يتم حفظ الوحدة في قاعدة البيانات وإضافتها للمخزون.
التدقيقات البديلة	في حال إدخال بيانات غير صحيحة يعرض النظام رسالة خطأ.
النتائج	يتم إضافة وحدة الدم الجديدة إلى المخزون.

جدول ١٥.٤ : حذف وحدات دم تالفة

العنصر	الوصف
اسم الحالة	حذف وحدات دم تالفة
الممثل الرئيسي	موظف بنك الدم
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف بنك الدم حذف وحدات الدم التي انتهت صلاحيتها أو أصبحت غير صالحة للاستخدام.
الشروط المسبقة	تسجيل دخول الموظف للنظام ووجود وحدات دم تالفة في المخزون.
التدقيق الأساسي	1. يقوم الموظف بفتح قائمة وحدات الدم. 2. يحدد الوحدة التالفة. 3. يختار حذف الوحدة. 4. يقوم النظام بحذف الوحدة من قاعدة البيانات وتحديث المخزون.
التدقيقات البديلة	في حال عدم إمكانية حذف الوحدة يعرض النظام رسالة خطأ.
النتائج	يتم حذف وحدة الدم التالفة من المخزون.

جدول ١٦.٤: تحديث حالة الصلاحية تلقائياً

العنصر	الوصف
اسم الحالة	تحديث حالة الصلاحية تلقائياً
الممثل الرئيسي	موظف بنك الدم
الوصف	يقوم النظام بتحديث حالة صلاحية وحدات الدم تلقائياً بناءً على تاريخ انتهاء الصلاحية المسجل لكل وحدة.
الشروط المسبقة	وجود وحدات دم مخزنة في النظام مع تاريخ صلاحية.
التدفق الأساسي	1. يقوم النظام بفحص تواريخ الصلاحية بشكل دوري. 2. يحدد الوحدات التي انتهت صلاحيتها. 3. يتم تحديث حالتها في النظام.
التدفقات البديلة	في حال حدوث خطأ في التحديث يقوم النظام بإعادة المحاولة.
النتائج	يتم تحديث حالة صلاحية وحدات الدم في المخزون.

جدول ١٧.٤: صرف وحدات الدم لطلب

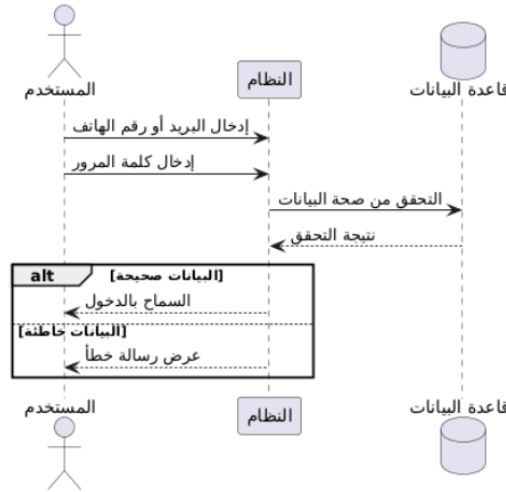
العنصر	الوصف
اسم الحالة	صرف وحدات الدم لطلب
الممثل الرئيسي	موظف بنك الدم
الوصف	تتيح هذه الحالة لموظف بنك الدم صرف وحدات الدم المطلوبة بناءً على الطلب المقدم من الطبيب للمريض.
الشروط المسبقة	وجود طلب دم معتمد من الطبيب وتوفر وحدات دم مناسبة في المخزون.
التدفق الأساسي	1. يقوم الموظف بفتح قائمة الطلبات. 2. يختار الطلب المطلوب. 3. يحدد وحدات الدم المناسبة. 4. يقوم النظام بتحديث المخزون بعد الصرف.
التدفقات البديلة	في حال عدم توفر وحدات دم مناسبة يعرض النظام تنبيه بعدم توفر المخزون الكافي.
النتائج	يتم صرف وحدات الدم وتحديث المخزون في النظام.

٦.٤ مخططات التسلسل Sequence Diagrams

توضح مخططات التسلسل الأحداث في النظام :

(طبيب - متبرع - موظف) تسجيل دخول للمستخدم

يوضح الشكل (١٠.٤) مخطط تتابع لعملية تسجيل الدخول، حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات اعتماده المتمثلة في البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف بالإضافة إلى كلمة المرور وإرسالها إلى النظام. يتولى النظام بعد ذلك تمرير هذه البيانات إلى قاعدة البيانات للتحقق من صحتها، وبناءً على نتيجة التحقق المرتجعة يتفرع المسار عبر إطار شرطي إلى احتمالين: إما السماح بالدخول للمستخدم في حال كانت [البيانات صحيحة]، أو عرض رسالة خطأ وتنبيهه في حال كانت [البيانات خاطئة].

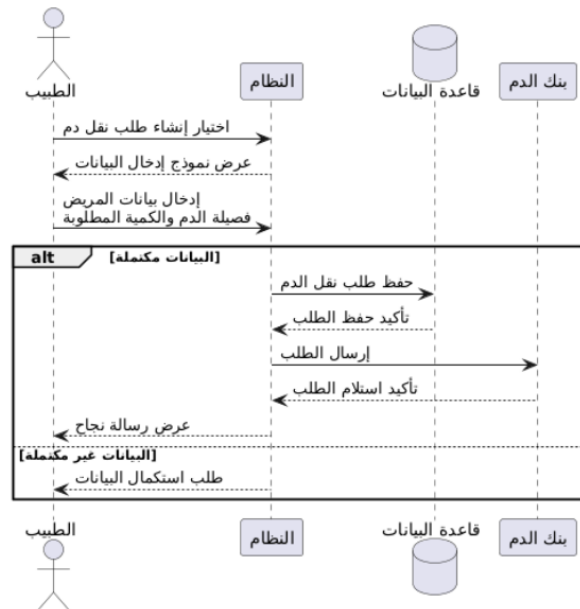


شكل ١٠.٤: تسجيل الدخول (LOGIN)

مخططات التسلسل للطبيب

يوضح الشكل (١١.٤) عملية إنشاء طلب نقل دم في النظام؛ حيث يبدأ الطبيب باختيار أمر إنشاء الطلب، فيقوم النظام بعرض نموذج إدخال البيانات ليتسنى للطبيب إدخال بيانات المريض وفصيلة الدم والكمية المطلوبة.

وبناءً على ذلك يتفرع السير عبر إطار شرطي إلى مسارين: إما في حال كانت [البيانات مكتملة] يقوم النظام بحفظ الطلب في قاعدة البيانات ثم إرساله إلى بنك الدم وتأكيد استلامه لينتهي المسار بعرض رسالة نجاح للطبيب، وإما في حال كانت [البيانات غير مكتملة] يتجه النظام مباشرة إلى طلب استكمال البيانات من الطبيب.

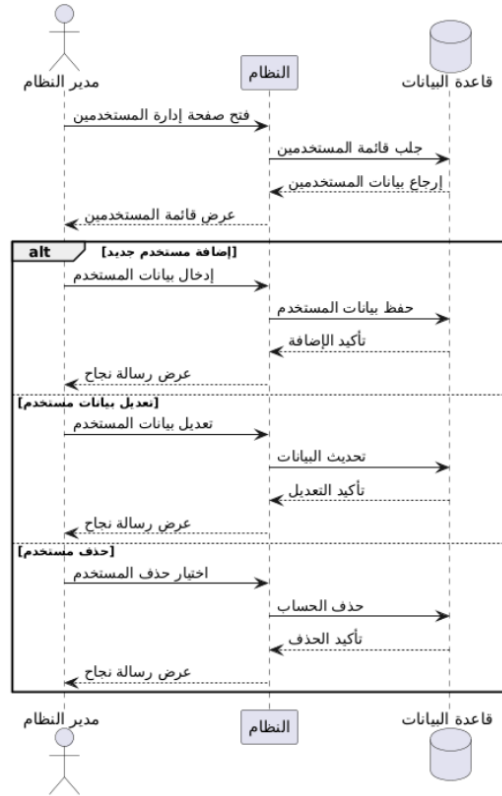


شكل ١١.٤ : إنشاء طلب نقل دم

١.٦.٤ مخططات التسلسل لمدير النظام

يوضح الشكل (١٢.٤) عملية إدارة المستخدمين بواسطة مدير النظام؛ حيث يبدأ بطلب فتح صفحة إدارة المستخدمين، ليقوم النظام بجلب قائمة المستخدمين من قاعدة البيانات التي تتولى إرجاع بيانات المستخدمين ليعرضها النظام للمدير.

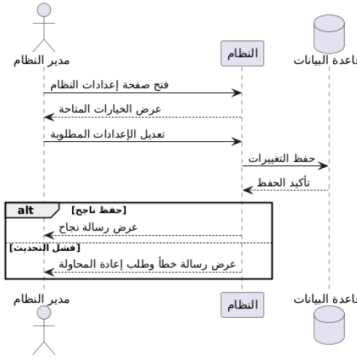
وبناءً على الإجراء المطلوب يتفرع السير عبر إطار شرطي إلى ثلاثة مسارات: إما في حال إضافة مستخدم جديد يقوم المدير بإدخال بيانات المستخدم ليقوم النظام بحفظها في قاعدة البيانات وعرض رسالة نجاح، وإما في حال تعديل بيانات مستخدم يقوم المدير بتعديل البيانات ليقوم النظام بتحديثها في قاعدة البيانات وعرض رسالة نجاح، وإما في حال حذف مستخدم يقوم المدير باختيار حذف المستخدم ليقوم النظام بحذف الحساب من قاعدة البيانات وتأكيد العملية ثم عرض رسالة نجاح.



شكل ١٢.٤: إدارة المستخدمين

يوضح الشكل (١٣.٤) عملية إعدادات النظام بواسطة مدير النظام؛ حيث يبدأ بطلب فتح صفحة إعدادات النظام، فيستجيب النظام بعرض الخيارات المتاحة له، ليقوم المدير بعد ذلك بتعديل الإعدادات المطلوبة وإرسالها للنظام.

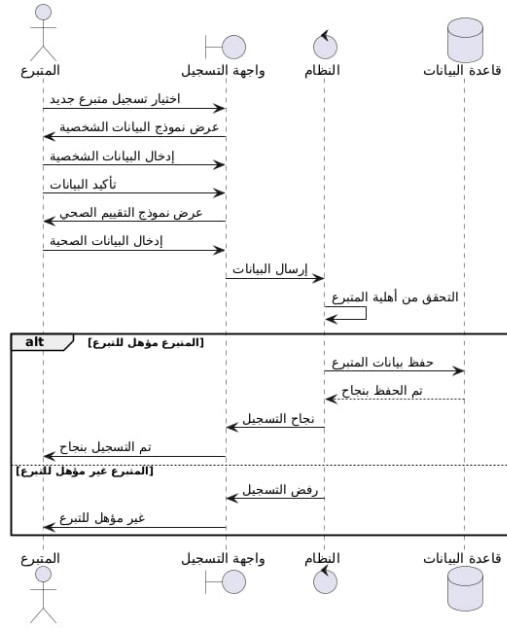
يتولى النظام إثر ذلك أمر حفظ التغييرات في قاعدة البيانات وتلقي تأكيد الحفظ، وبناءً على النتيجة يتفرع السير عبر إطار شرطي إلى مسارين: فإما في حال حفظ ناجح يقوم النظام بعرض رسالة نجاح للمدير، وإما في حال فشل التحديث يتجه النظام مباشرة إلى عرض رسالة خطأ وطلب إعادة المحاولة.



شكل ١٣.٤: إعدادات النظام / ضبط الصلاحيات

٢.٦.٤ مخططات التسلسل للمتبرع

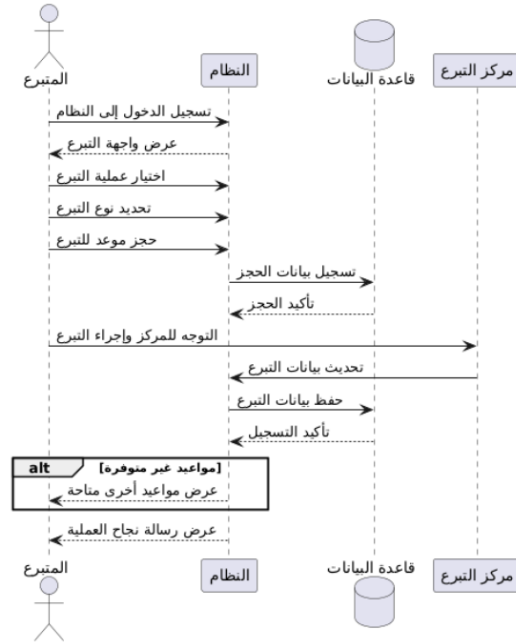
يوضح الشكل (١٤.٤) حيث يبدأ المتبرع باختيار أمر تسجيل متبرع جديد، فيقوم النظام بعرض نموذج البيانات الشخصية ليتمكن المتبرع من إدخال بياناته الأساسية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف وفصيلة الدم. بعد ذلك يقوم المتبرع بتأكيد البيانات المدخلة، فيعرض النظام نموذج التقييم الصحي الذي يتضمن معلومات تتعلق بالحالة الصحية للمتبرع مثل وجود الأمراض المزمنة أو تناول الأدوية بصورة مستمرة. وبناءً على ذلك ينتقل النظام إلى مرحلة التحقق من أهلية المتبرع للتبرع بالدم، حيث يتم تقييم البيانات الصحية المدخلة. فإذا كانت البيانات مستوفية لشروط التبرع وكان المتبرع مؤهلاً، يقوم النظام بحفظ بياناته في قاعدة البيانات وإنشاء ملف متبرع جديد، ثم يعرض رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل. أما إذا تبين أن المتبرع غير مؤهل للتبرع بناءً على المعلومات الصحية المدخلة، فإن النظام يرفض عملية التسجيل ويعرض رسالة توضح عدم أهلية المتبرع للتبرع بالدم، لتنتهي العملية دون إنشاء ملف جديد في قاعدة البيانات.



شكل ١٤.٤ : عملية تسجيل متبرع جديد

يوضح الشكل (١٥.٤) عملية التبرع بالدم؛ حيث يبدأ المتبرع بتسجيل الدخول إلى النظام ليقوم النظام بعرض واجهة التبرع، ومن ثم يتولى المتبرع اختيار عملية التبرع وتحديد نوع التبرع وحجز موعد للتبرع. يقوم النظام إثر ذلك بتسجيل بيانات الحجز في قاعدة البيانات وتلقي تأكيد الحجز، ليتوجه المتبرع بعد ذلك إلى مركز التبرع الفعلي لإجراء التبرع، ليقوم المركز بدوره بتحديث بيانات التبرع في النظام، والذي يتولى حفظ بيانات التبرع في قاعدة البيانات وتلقي تأكيد التسجيل.

وفي حال صادف السير الشرطي أن المواعيد غير متوفرة يقوم النظام بعرض مواعيد أخرى متاحة، لتنتهي الدورة الكاملة بعرض رسالة نجاح العملية للمتبرع.



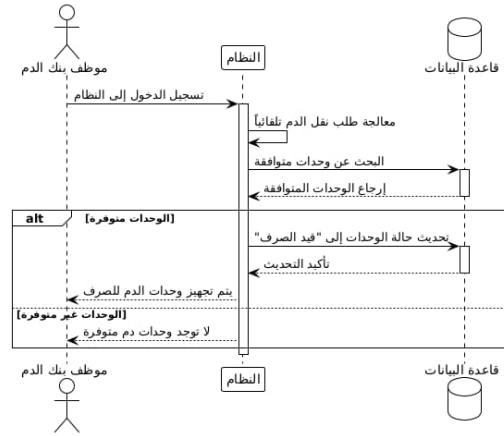
شكل ١٥.٤: عملية التبرع

٣.٦.٤ مخططات التسلسل الموظف

وصف مخطط معالجة الطلب

يوضح الشكل (١٦.٤) موظف بنك الدم بتسجيل الدخول إلى النظام بمجرد الدخول، يبدأ النظام ذاتياً في معالجة طلب نقل الدم تلقائياً حيث يقوم بإرسال استعلام إلى قاعدة البيانات للبحث عن وحدات الدم المتوافقة مع الطلب، وترد قاعدة البيانات بإرجاع قائمة الوحدات المتوافقة المتاحة.

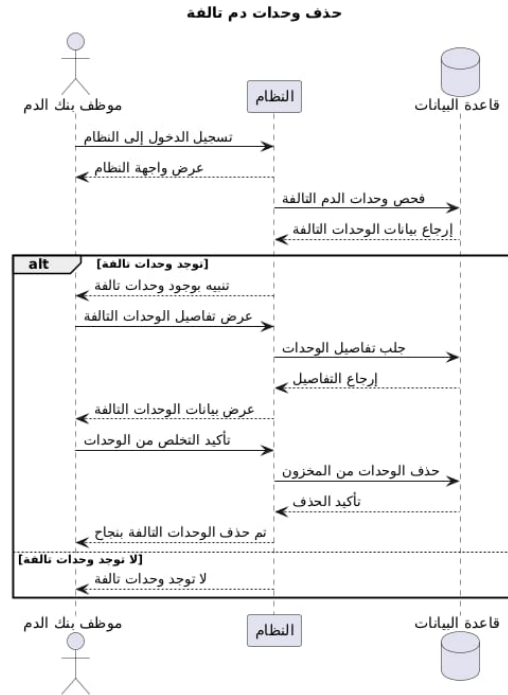
ينتقل المخطط بعد ذلك إلى مرحلة التحقق من توفر الكمية المطلوبة عبر مسارين شرطين: (alt) في حالة الوحدات متوفرة: يقوم النظام بتحديث حالة وحدات الدم المحددة في قاعدة البيانات وتغييرها إلى "قيد الصرف"، وبعد تلقي النظام تأكيد التحديث من قاعدة البيانات، يرسل إشعاراً للموظف يفيد بأنه "يتم تجهيز وحدات الدم للصرف". في حالة "الوحدات غير متوفرة": يقوم النظام مباشرة بإخطار الموظف عبر الواجهة برسالة تفيد بأنه "لا توجد وحدات دم متوفرة" لتلبية الطلب الحالي.



شكل ١٦.٤: معالجة الطلب

وصف مخطط حذف الوحدات التالفة

يوضح الشكل (١٧.٤) عملية حذف وحدات دم تالف يبدأ موظف بنك الدم بتسجيل الدخول إلى النظام ليقوم النظام بعد ذلك بعرض الواجهة البرمجية المخصصة له. بمجرد الدخول، يستعلم النظام تلقائياً من قاعدة البيانات لفحص وجود أي وحدات دم تالفة، وترد قاعدة البيانات بإرجاع تلك البيانات إن وجدت. ينقسم المخطط هنا إلى مسارين محتملين بناءً على شرط وجود تالف: ('alt') في حالة "توجد وحدات تالفة": يرسل النظام تنبيهاً للموظف بوجودها، وعند طلب الموظف عرض التفاصيل، يقوم النظام بجلبها من قاعدة البيانات وعرضها له. بعد مراجعتها، يرسل الموظف أمراً بـ "تأكيد التخلص من الوحدات"، ليتولى النظام حذفها نهائياً من المخزون داخل قاعدة البيانات، ويتلقى تأكيداً بالحذف، ثم يُظهر للموظف رسالة نجاح العملية ("تم حذف الوحدات التالفة بنجاح"). في حالة "لا توجد وحدات تالفة": يكتفي النظام بإشعار الموظف مباشرة برسالة واضحة تفيد بعدم وجود أي وحدات تالفة في المخزون.

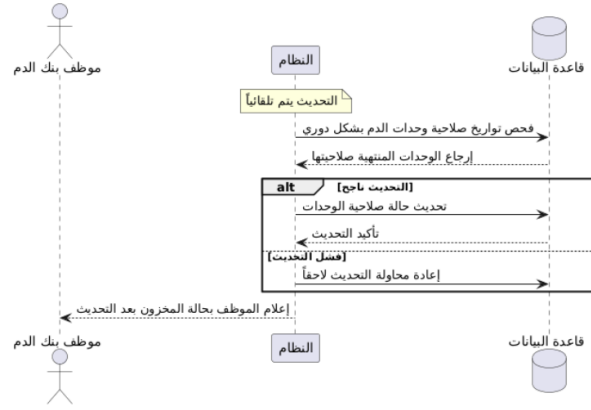


شكل ١٧.٤: حذف وحدات دم تالفه

وصف مخطط تحديث حالة الطلب

يوضح الشكل (١٨.٤) عملية تحديث حالة الصلاحية تلقائياً لوحدات الدم؛ حيث يقوم النظام ذاتياً بشكل دوري بطلب فحص تواريخ صلاحية وحدات الدم من قاعدة البيانات، والتي تتولى بدورها إرجاع الوحدات المنتهية صلاحيتها.

وبناءً على حالة المعالجة يتفرع السير عبر إطار شرطي إلى مسارين: فإما في حال التحديث ناجح يقوم النظام بتحديث حالة صلاحية الوحدات في قاعدة البيانات وتلقي تأكيد التحديث، وإما في حال فشل التحديث يتجه النظام إلى إعادة محاولة التحديث لاحقاً، لينتهي السير في كلتا الحالتين بإعلام موظف بنك الدم بحالة المخزون بعد التحديث.



شكل ١٨.٤ : تحديث حالة الصلاحية تلقائياً

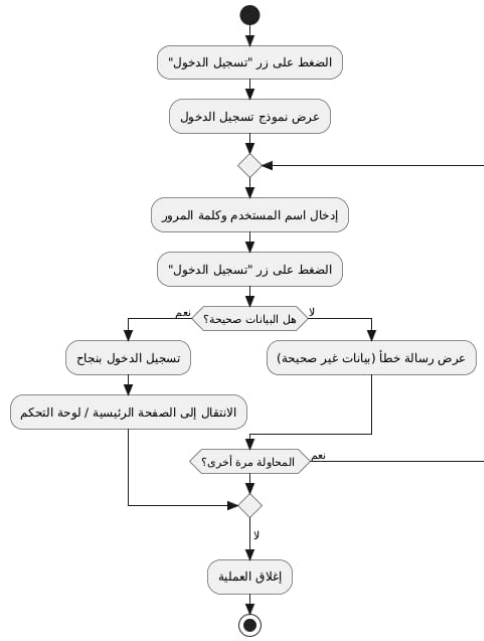
٧.٤ مخطط النشاط Activity Diagram

يمثل المخطط تدفق العمليات: - تسجيل الدخول □ اختيار الخدمة □ معالجة الطلب □ عرض النتائج □ تأكيد الطلب

وصف مخطط تسجيل الدخول

يوضح الشكل (١٩.٤) آلية تسجيل الدخول إلى النظام من قبل المستخدم أو مدير النظام. تبدأ العملية بقيام المستخدم بالضغط على زر "تسجيل الدخول"، ثم يظهر نموذج تسجيل الدخول لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك يضغط المستخدم على زر "تسجيل الدخول" ليقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة.

إذا كانت البيانات صحيحة يتم تسجيل الدخول بنجاح والانتقال إلى الصفحة الرئيسية أو لوحة التحكم. أما إذا كانت البيانات غير صحيحة، فإن النظام يعرض رسالة خطأ توضح أن البيانات غير صحيحة، ثم يتيح للمستخدم إمكانية المحاولة مرة أخرى. وفي حال عدم الرغبة في إعادة المحاولة يتم إنهاء العملية وإغلاقها.

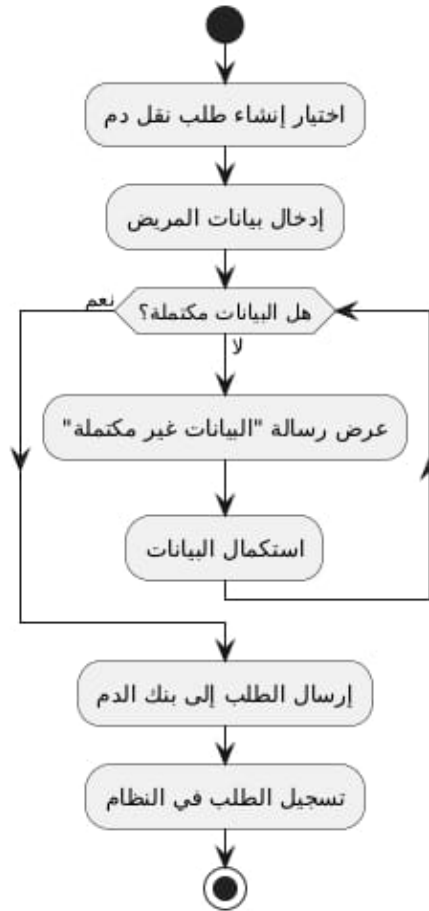


شكل ١٩.٤ : تسجيل الدخول

وصف مخطط إنشاء طلب نقل دم

يوضح الشكل (٢٠.٤) خطوات إنشاء طلب نقل دم داخل النظام. تبدأ العملية باختيار إنشاء طلب نقل دم، ثم يقوم المستخدم بإدخال بيانات المريض المطلوبة.

بعد إدخال البيانات يقوم النظام بالتحقق من اكتمالها، فإذا كانت البيانات غير مكتملة يعرض النظام رسالة تفيد بأن "البيانات غير مكتملة"، ثم يسمح للمستخدم باستكمال البيانات الناقصة. أما إذا كانت جميع البيانات مكتملة، يتم إرسال الطلب إلى بنك الدم وتسجيله داخل النظام بنجاح.



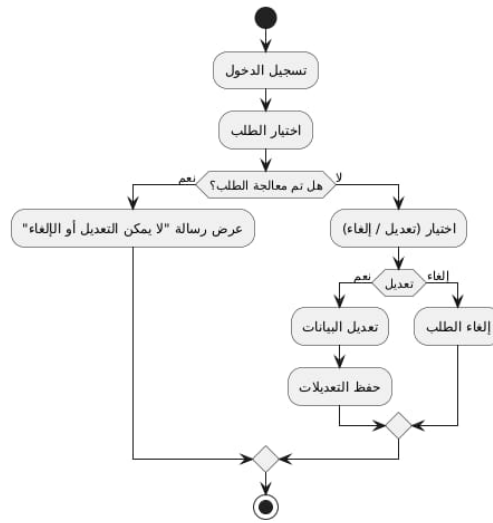
شكل ٢٠.٤: إنشاء طلب نقل دم

وصف مخطط إدارة الطلبات

يوضح الشكل (٢١.٤) آلية إدارة الطلبات داخل النظام بعد قيام المستخدم بتسجيل الدخول. تبدأ العملية باختيار الطلب المطلوب التعامل معه، ثم يقوم النظام بالتحقق مما إذا كان الطلب قد تمت معالجته مسبقاً أم لا.

إذا كانت حالة الطلب تمت معالجته، يعرض النظام رسالة تفيد بعدم إمكانية تعديل أو إلغاء الطلب، ثم يتم إعلام المستخدم بنتيجة العملية. أما إذا لم تتم معالجة الطلب، يسمح النظام للمستخدم بتعديل البيانات المطلوبة، وبعد الانتهاء يتم حفظ التعديلات وإرسال إشعار أو تحديث للجهة المعنية بالطلب.

يهدف هذا المخطط إلى تنظيم عمليات التعديل والإلغاء ومنع إجراء أي تغييرات على الطلبات التي تمت معالجتها مسبقاً حفاظاً على سلامة البيانات ودقة الإجراءات.



شكل ٢١.٤: إدارة الطلبات

وصف مخطط صرف وحدات الدم

يوضح الشكل (٢٢.٤) خطوات صرف وحدات الدم داخل نظام إدارة بنوك الدم، حيث تبدأ العملية بالوصول إلى قائمة الطلبات والتحقق من وجود طلبات متاحة للصرف.

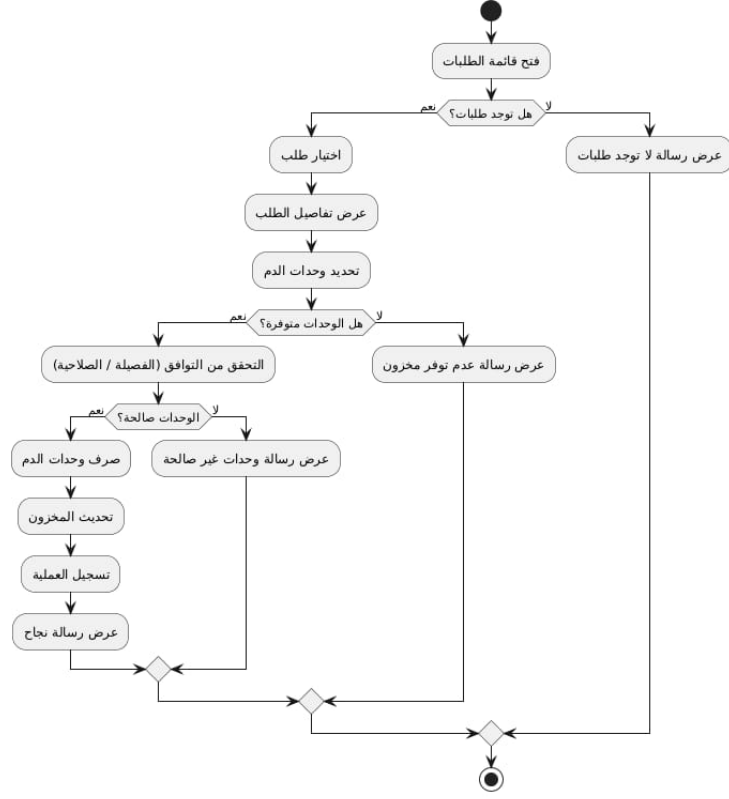
في حالة عدم وجود طلبات تنتهي العملية، أما عند وجود طلبات يتم اختيار الطلب المطلوب ثم عرض تفاصيله وتحديد وحدات الدم المناسبة. بعد ذلك يتحقق النظام من توفر وحدات الدم المطلوبة داخل المخزون.

إذا لم تكن الوحدات متوفرة يتم إيقاف العملية أو إشعار المستخدم بعدم التوفر، أما إذا كانت متوفرة ينتقل النظام إلى مرحلة التحقق من صلاحية الوحدات والتأكد من توافقها مع بيانات المريض من حيث الفصيلة والصلاحية الطبية.

عند اكتشاف وحدات غير صالحة يعرض النظام رسالة تنفيد بعدم صلاحية الوحدات، بينما في حالة صلاحيتها يتم صرف وحدات الدم وتحديث بيانات المخزون وتسجيل العملية داخل النظام، ثم عرض

رسالة تؤكد نجاح عملية الصرف.

يساعد هذا المخطط في ضمان سلامة عمليات نقل الدم من خلال التحقق من التوفر والصلاحية قبل تنفيذ عملية الصرف.



شكل ٢٢.٤: صرف وحدات الدم

وصف إدارة المستخدمين

يوضح الشكل (٢٣.٤) آلية إدارة المستخدمين داخل النظام، حيث تبدأ العملية بفتح صفحة إدارة المستخدمين ثم عرض قائمة المستخدمين الحالية. بعد ذلك يقوم المسؤول باختيار العملية المطلوبة مثل إضافة مستخدم جديد أو تعديل بيانات مستخدم أو حذف مستخدم.

يقوم النظام بالتحقق من صحة العملية المدخلة، فإذا كانت غير صحيحة يتم عرض رسالة خطأ، أما إذا كانت صحيحة فيتم تنفيذ العملية وتحديث البيانات بنجاح ثم تنتهي العملية.



شكل ٢٣.٤ : إدارة المستخدمين

١.٧.٤ التصميم

منهجية تصميم النظام المقترح : (UI) وهيكلية قواعد البيانات لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول للمعلومة.

٢.٧.٤ جداول قواعد البيانات

يمثل الشكل (٢٤.٤) المخطط قاعدة بيانات لنظام إدارة بنك الدم، يركز على كيان الأشخاص (Person) كأساس تتبثق منه أدوار متعددة: أطباء، موظفون، مرضى، ومتبرعون. يتتبع النظام دورة الدم كاملة بدءاً من تسجيل المتبرعين وطلبات التبرع، مروراً بتخزين وحدات الدم في بنوك الدم المحلية ومتابعة مخزونها، وانتهاءً باستقبال طلبات التبرع من المتبرعين ، و طلبات الدم من الأطباء وتلييتها. ويدعم النظام أيضاً إدارة الموظفين : أطباء وموظفي البنك ، وإرسال الإشعارات، وتنظيم حملات التبرع، واستخراج التقارير الإدارية

الباب الخامس

التنفيذ

١.٥ المقدمة

يعد هذا الباب من أهم مراحل المشروع، حيث يتم فيه تحويل التصميم النظري الذي تم إعداده في الابواب السابقة إلى نظام عملي قابل للاستخدام. ففي هذه المرحلة يتم تنفيذ جميع مكونات النظام من واجهات المستخدم، وقاعدة البيانات، والعمليات البرمجية التي تربط بينهما، وذلك باستخدام الأدوات وبيئات التطوير المناسبة.

٢.٥ شاشة تسجيل الدخول

تمثل هذه الشاشة الواجهة الرئيسية للوصول إلى النظام،



نظام إدارة بنك الدم

سجل دخولك للمتابعة

البريد الإلكتروني

example@email.com

كلمة المرور

نوع المستخدم

اختر نوع المستخدم

تسجيل الدخول

أو

تسجيل متبرع جديد

شكل ١.٥: صفحة تسجيل الدخول

٣.٥ شاشات المتبرع

١.٣.٥ شاشة تسجيل متبرع جديد

يوفر النظام للمتبرع رحلة تسجيل سهلة من 3 خطوات: تبدأ بإدخال بياناته الشخصية وفصيلته كما هو موضح في الأشكال (٢.٥) ، ثم الإجابة على استبيان صحي سريع (يشمل الوزن، الأمراض، والعمليات) لتقييم سلامة تبرعه كما هو موضح في الشكل (٣.٥) ، وتنتهي بصفحة مراجعة وتأكيد تعرض ملخص

البيانات ونتيجة أهليته للتبرع قبل إرسال الطلب. كما هو موضح في الشكل (٤.٥)

البيانات الشخصية

الاسم الكامل: دعاء عبدو

رقم الهاتف: 090777777

البريد الإلكتروني: duaa@gmail.com

تاريخ الميلاد: 01 / 01 / 2001

العمر (حسب تلقائياً): 25 سنة

فصيلة الدم: -0

الجنس: أنثى

الولاية / المدينة: الجزيرة

كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:

تقييم الأهلية الصحية

هل لديك أمراض مزمنة؟ لا يوجد

هل تتناول أدوية بانتظام؟ لا

هل تبرعت بالدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ لا

هل خضعت لعملية جراحية خلال الـ 6 أشهر الماضية؟ لا

الوزن: 60 كغ

متابعة ←

→ رجوع

شكل ٣.٥: فورم التبرع 2

شكل ٢.٥: فورم التبرع 1

تسجيل متبرع جديد

البيانات للشركاء في منظومة التبرع بالدم

تأكيد الأهلية

مراجعة وتأكيـد

الاسم: دعاء عبدو

الهاتف: 090777777

البريد: duaa@gmail.com

تاريخ الميلاد: 01-01-2001

العمر: 25 سنة

الجنس: أنثى

فصيلة الدم: -0

الولاية: الجزيرة

الحالة الصحية: لا يوجد

الوزن: — كغ

أهلية التبرع: ✓ مؤهل

تأكيد التسجيل

→ تعديل

شكل ٤.٥: صفحة تسجيل المتبرع

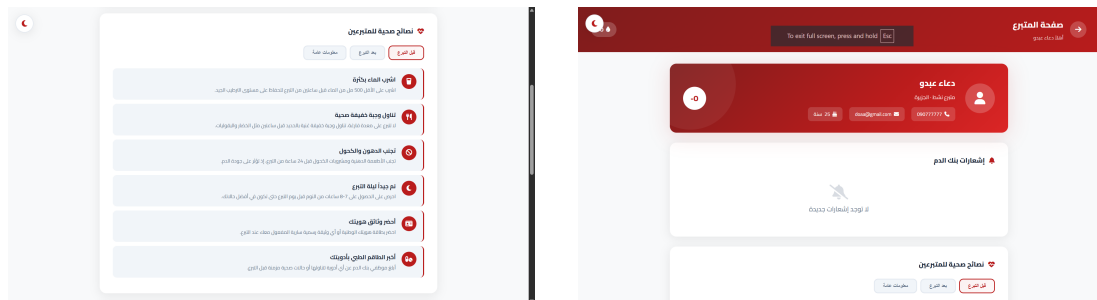
٢.٣.٥ لوحة تحكم / صفحة المتبرع

هي الشاشة الرئيسية التي يراها المتبرع بعد تسجيل الدخول بنجاح

صفحة المتبرع بالدم تعرض بياناته الشخصية وفصيلة دمه وعمره المحسوب من تاريخ الميلاد،

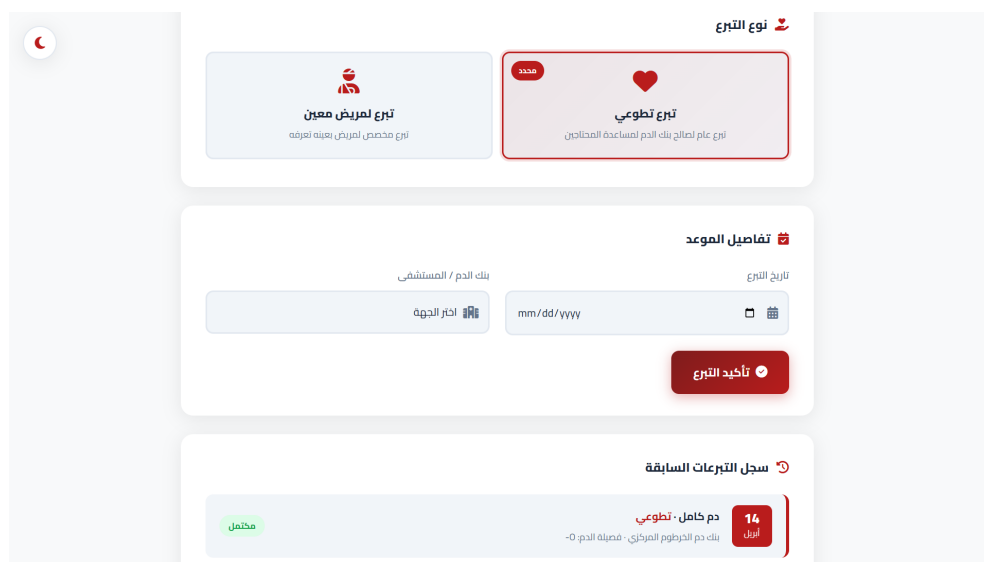
وإشعارات من بنك الدم عند نقص المخزون كما في الشكل (٥.٥)، ونصائح صحية قبل وبعد التبرع، كما في الشكل (٦.٥) ونموذج لتحديد نوع التبرع إما تطوعي أو لمرضى معين مع بيانات الموعد، وسجل التبرعات السابقة.

كما هو موضح في الشكل (٧.٥)



شكل ٦.٥: نصائح المتبرعين

شكل ٥.٥: صفحة المتبرع



شكل ٧.٥: حزم موعد للتبرع

٤.٥ شاشات الطبيب

١.٤.٥ لوحة تحكم للطبيب

لوحة تحكم للطبيب تحتوي على 4 أقسام: لوحة التحكم الرئيسية وتعرض آخر طلبات الدم وإحصائيات مختصرة، وقسم جميع الطلبات، وقسم التقارير والإحصائيات مع فلترة بالشهر والسنة، وقسم الملف

الشخصي لتعديل بيانات الطبيب كالاسم والتخصص والقسم والمستشفى والوحدة. من لوحة التحكم يمكن الانتقال مباشرة لصفحة طلب الدم. كما هو موضح في الأشكال (٨.٥)(٩.٥)

This screenshot shows the 'تعديل البيانات الشخصية' (Edit Personal Data) form. It includes fields for 'الاسم الشخصي' (Personal Name), 'الاسم العائلي' (Family Name), 'الجنس' (Gender), 'الرقم القومي' (National ID), 'اللقب' (Surname), 'الوحدة' (Unit), 'القسم' (Department), 'المستشفى' (Hospital), and 'الوحدة' (Unit). There are also checkboxes for 'مستشفى الدم' (Blood Hospital) and 'مستشفى الدم' (Blood Hospital). A green 'حفظ' (Save) button is at the bottom right.

This screenshot shows the 'لوحة الطبيب' (Doctor's Dashboard). It features a table with columns: 'رقم الطلب' (Request Number), 'اسم المريض' (Patient Name), 'نوع الدم' (Blood Type), 'مجموعة الدم' (Blood Group), 'الكمية' (Quantity), 'الوقت' (Time), and 'الحالة' (Status). The table contains several rows of data, including request numbers like 1001, 1002, 1003, 1004, and 1005.

شكل ٨.٥: الطبيب

شكل ٩.٥: الطبيب

٢.٤.٥ شاشة طلب الدم

نموذج لطلب نقل دم يتضمن 4 أقسام: بيانات الطبيب وتُعبأ تلقائياً من ملفه الشخصي، وبيانات المريض كالاسم والرقم الوطني والعمر والجنس وفصيلة الدم والسكن والهاتف، وتفاصيل طلب الدم كالكمية بالزجاجات ونوع الدم ودرجة الاستعجال، ومعلومات المستشفى وتُعبأ تلقائياً من بيانات الطبيب أيضاً. كما هو موضح في الأشكال (١٠.٥)(١١.٥)

This screenshot shows the 'طلب نقل دم' (Blood Request Form). It includes sections for 'الوحدة' (Unit), 'الاسم' (Name), 'الرقم القومي' (National ID), 'العمر' (Age), 'الجنس' (Gender), 'مجموعة الدم' (Blood Group), 'الكمية' (Quantity), 'نوع الدم' (Blood Type), 'درجة الاستعجال' (Urgency Degree), 'معلومات المستشفى' (Hospital Information), and 'معلومات الطبيب' (Doctor Information). There are checkboxes for 'مستشفى الدم' (Blood Hospital) and 'مستشفى الدم' (Blood Hospital). A red 'طلب دم' (Request Blood) button is at the bottom left.

This screenshot shows another view of the 'طلب نقل دم' (Blood Request Form). It includes fields for 'الاسم' (Name), 'الرقم القومي' (National ID), 'العمر' (Age), 'الجنس' (Gender), 'مجموعة الدم' (Blood Group), 'الكمية' (Quantity), 'نوع الدم' (Blood Type), 'درجة الاستعجال' (Urgency Degree), 'معلومات المستشفى' (Hospital Information), and 'معلومات الطبيب' (Doctor Information). There are checkboxes for 'مستشفى الدم' (Blood Hospital) and 'مستشفى الدم' (Blood Hospital). A red 'طلب دم' (Request Blood) button is at the bottom left.

شكل ١٠.٥: فورم طلب دم

شكل ١١.٥: فورم طلب دم

٥.٥ صفحة موظف بنك الدم

— وصف النظام بوابة متكاملة مخصصة لموظف بنك الدم المحلي، تتيح له إدارة العمليات اليومية من استقبال طلبات التبرع ومعالجتها، إلى صرف الدم للمستشفيات وتتبع حركة المخزون الواردة والصادرة. تدعم الواجهة الوضعين الليلي والنهاري، وتعرض الوقت بشكل مستمر، وتتضمن زر "حملة تبرع" في

الشريط العلوي يتيح للموظف إرسال إشعارات طارئة للمتبرعين باختيار فصيلة معينة أو جميعهم.

١.٥.٥ الرئيسية والمخزون

هي الصفحة الأولى التي تستقبل الموظف وتعطيه نظرة لحظية على الوضع العام. تعرض أربعة مؤشرات رئيسية: إجمالي زجاجات المخزون، عدد طلبات التبرع قيد المعالجة، طلبات المستشفيات المعلقة، والوحدات المنتهية الصلاحية. أسفلها جدول تفصيلي يوضح رصيد كل فصيلة دم مقسماً حسب نوع المكوّن (دم كامل، كريات دم حمراء، صفائح دموية، بلازما). تطلق الصفحة تنبيهات تلقائية عند انخفاض أي فصيلة عن الحد الأدنى أو وجود وحدات تالفة. كما هو موضح في الشكل (١٢.٥)



شكل ١٢.٥: صفحة الرئيسية والمخزون

٢.٥.٥ طلبات التبرع

تستقبل هذه الصفحة الطلبات الواردة من المتبرعين مباشرة. يرى الموظف اسم كل متبرع وفصيلة دمه والغرض من التبرع (تطوعي أو لمرضى معين)، ثم يقرر القبول أو الرفض. عند القبول يتم تسجيل رقم تسلسلي فريد لكل وحدة وإضافتها تلقائياً إلى المخزون. يمكن تصفية الطلبات حسب الحالة أو نوع التبرع. كما هو موضح في الشكل (١٣.٥)

مرحباً، أحمد رأفت — موظف بنك الدم									
42682886	علمان إدريس	+A	أمريش معين	2٠٢٢/٨/٢٧	مقبول	BLO-AP-F11-HP98511041 BLO-AP-F11-HP98511110	3	صناديق دموية	وزارة الخرطوم
42682887	علمان إدريس	+B	أمريش معين	2٠٢٢/٨/٢٧	مقبول	BLO-AP-FSC-HPA8881040 BLO-AP-FSC-HPA8881111 BLO-AP-FSC-HPA8881100	3	كرات دم حمراء	وزارة الخرطوم
42682538	سارة عبدالله	+B	نظرون	2٠٢٢/٨/٢٧	مقبول	BLO-AP-FSC-HP90700000 BLO-AP-FSC-HP90700000 BLO-AP-FSC-HP90700000 BLO-AP-FSC-HP90700000	4	كرات دم حمراء	وزارة الخرطوم
42682568	دعاء عبد الرحمن	+A	أمريش معين	2٠٢٢/٨/٢٧	غير المعالجة	—	7	نوع المكون	وزارة الخرطوم
42682176	أحمد مصطفى	-AB	نظرون	2٠٢٢/٨/٢٧	غير المعالجة	—	7	نوع المكون	وزارة الخرطوم
42688872	فاطمة البشير	+A	نظرون	2٠٢٢/٨/٢٧	غير المعالجة	—	7	نوع المكون	وزارة الخرطوم
42684585	علمان إدريس	+B	أمريش معين	2٠٢٢/٨/٢٧	مقبول	—	7	نوع المكون	وزارة الخرطوم

شكل ١٣.٥: صفحة طلبات التبرع

٣.٥.٥ طلبات صرف المستشفيات

تعرض الطلبات الواردة من الأطباء والمستشفيات بكامل تفاصيلها: اسم المستشفى، القسم، الطبيب، المريض، الفصيلة، نوع المكون، والكمية المطلوبة. يرى الموظف المخزون متاح فوراً أمام كل طلب، ثم يؤكد الصرف أو يرفضه؛ عند التأكيد تُخصم الوحدات من المخزون تلقائياً وتُسجَّل الأرقام التسلسلية للزجاجات المصروفة. كما هو موضح في الشكل (١٤.٥)

[illegible]

٥.٥.٥ التقارير والإحصائيات



شكل ١٦.٥: صفحة التقارير والاحصائيات

٦.٥.٥ ملف الشخص

يعرض الموظف بياناته الشخصية الكاملة ويعدلها في أي وقت، وتشمل الاسم والمسمى الوظيفي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والولاية واسم بنك الدم ونبذة شخصية. يمكن رفع صورة شخصية تظهر في الشريط الجانبي وشريط التنقل. تتضمن الصفحة كذلك تغيير كلمة المرور، وتعرض في أسفلها إحصائية نشاط الموظف: عدد الطلبات المعالجة، طلبات المستشفيات، الشحنات الواردة والصادرة. كما هو موضح في الشكل (١٧.٥)

مرحباً، أحمد محمد خالد — موظف بنك الدم

ولاية الخرطوم حملة تبرع ١٥

أحمد محمد خالد
مشترف المخزون — بنك دم ولاية الخرطوم

تعديل البيانات الشخصية

الاسم الكامل: أحمد محمد خالد

البريد الإلكتروني: ahmed.raafat@bloodbank.sd

رقم الهاتف: 0912-345-678

الولاية: الخرطوم

الوظيفة / المسمى الوظيفي: مشترف المخزون

نسخة شخصية: بنك دم ولاية الخرطوم

موظف بنك دم متخصص في إدارة المخزون والتنسيق مع المستشفيات.

تغيير كلمة المرور تأكيد كلمة المرور كلمة المرور الجديدة

أحمد محمد خالد
مشترف المخزون تسجيل الخروج

شكل ١٧.٥: صفحة الملف الشخصي للموظف

٦.٥ شاشات مدير بنك الدم المحلي

نظام إدارة متكامل لمدير بنك الدم المحلي، بواجهة عربية احترافية تدعم الوضع الليلي، مع عرض مستمر للوقت والتاريخ وإمكانية الوصول إلى الملف الشخصي وتعديل بياناته في أي وقت.

١.٦.٥ التقارير

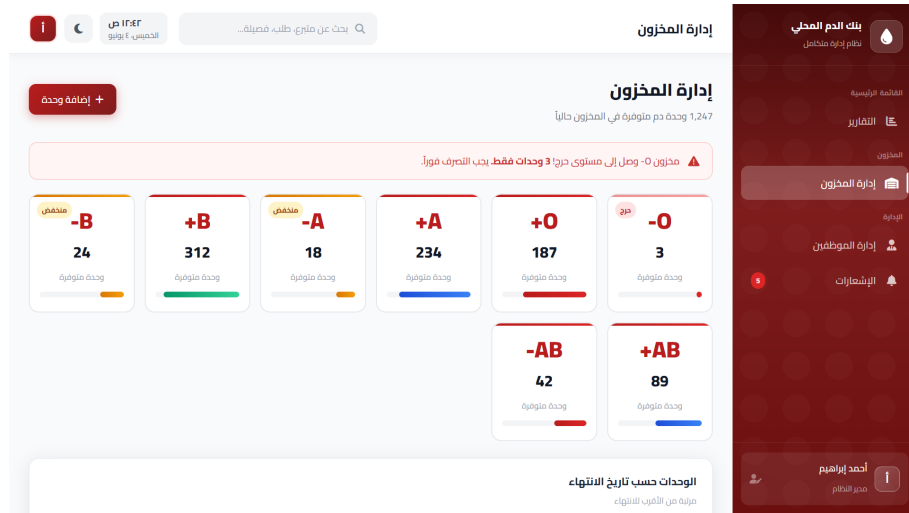
تُعدّ هذه الصفحة الواجهة الرئيسية التي تستقبل المدير عند تسجيل الدخول. تعرض ملخصاً إحصائياً شاملاً لأداء بنك الدم، يشمل إجمالي التبرعات الشهرية وعدد الطلبات المنجزة والوحدات المستخدمة وما انتهت صلاحيته منها. كما تتضمن رسماً بيانياً تفاعلياً يوضح تطور التبرعات على مدار الأشهر، إلى جانب بطاقات تقارير سريعة تشمل التقرير اليومي والشهري وتقرير المخزون والتبرعات، مع إمكانية تصديرها بصيغتي PDF و Excel. كما هو موضح في الشكل (١٨.٥)



شكل ١٨.٥: صفحة التقارير

٢.٦.٥ إدارة المخزون

تمنح هذه الصفحة المدير نظرة لحظية على حالة مخزون الدم بجميع فصائله الثماني. تظهر كل فصيلة في بطاقة مستقلة تُبين عدد الوحدات المتاحة مع مؤشر بصري لمستوى المخزون، وتُطلق تنبيهات تلقائية عند وصوله إلى مستوى حرج أو منخفض. كما تحتوي الصفحة على جدول تفصيلي للوحدات مرتبة حسب تاريخ انتهاء الصلاحية، مع تمييز الوحدات الحرجة والمحدّرة بألوان واضحة لتسهيل اتخاذ القرار الفوري. كما هو موضح في الشكل (١٩.٥)



شكل ١٩.٥ : صفحة إدارة المخزون

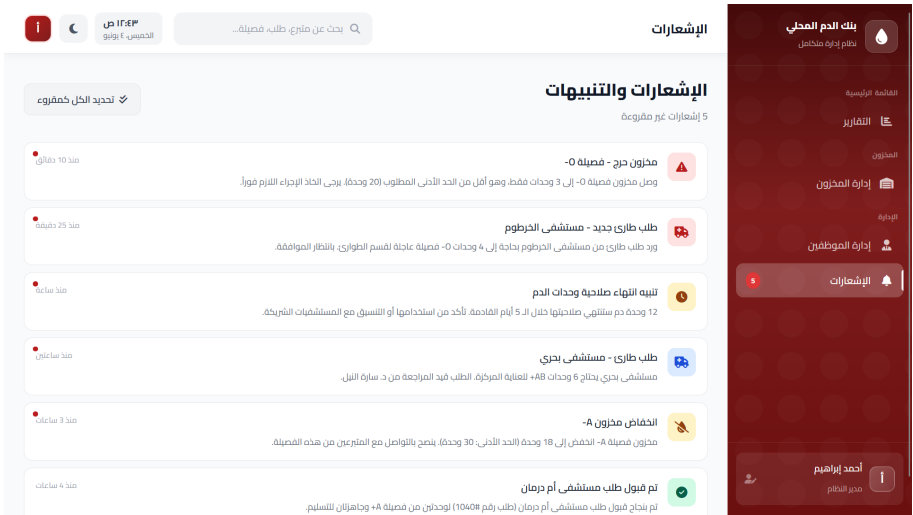
٣.٦.٥ إدارة الموظفين

تتيح هذه الصفحة للمدير إضافة الكوادر البشرية العاملة في بنك الدم وإدارة بياناتهم. عند إضافة موظف جديد، يختار المدير أولاً نوع الوظيفة؛ فإن كان طبيباً طُلب منه إدخال اسم المستشفى والقسم والوحدة والرقم الطبي والولاية، وإن كان موظفاً اكتفى بإدخال الولاية واسم البنك. يعرض الجدول جميع الموظفين مع مستوى صلاحياتهم وآخر نشاط لكل منهم، مع أزرار للتعديل والحذف وإعادة تعيين كلمة المرور. كما هو موضح في الشكل (٢٠.٥)

شكل ٢٠.٥: صفحة إدارة الموظفين

٤.٦.٥ الإشعارات

تجمع هذه الصفحة جميع التنبيهات التشغيلية في مكان واحد حتى لا يفوت المدير أي حدث مهم. تشمل الإشعارات تحذيرات المخزون الحرج، والطلبات الطارئة الواردة من المستشفيات، وتنبيهات وحدات الدم القريبة من الانتهاء، وإشعارات الموافقة أو الرفض على الطلبات. تُرتَّب الإشعارات من الأحدث إلى الأقدم مع إمكانية تحديد الكل كمقروء. كما هو موضح في الشكل (٢١.٥)



شكل ٢١.٥: صفحة الإشعارات

الباب السادس

النتائج والتوصيات

١.٦ المقدمة

يتناول هذا الباب عرض النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تصميم وتطوير نظام إلكتروني لربط بنوك الدم في السودان، وذلك بناءً على الأهداف والمتطلبات التي تم تحديدها في الأبواب السابقة. كما يستعرض الباب أهم التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير النظام وتحسين أدائه مستقبلاً.

٢.٦ النتائج:

- تم تصميم وتطوير نظام إلكتروني لإدارة بنك الدم يعتمد على قاعدة بيانات مركزية.
- ساهم النظام في تسهيل عملية البحث عن فصائل الدم المطلوبة وتقليل الزمن المستغرق للحصول عليها.
- أتاح النظام إدارة بيانات المتبرعين بصورة منظمة مع إمكانية تتبع طلبات التبرع وحالتها.
- وفر النظام آلية لمتابعة المخزون الدموي وتحديث الكميات المتاحة بصورة مستمرة.
- ساعد النظام في تحسين التواصل بين بنوك الدم والمستشفيات مما يساهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
- أظهر التطبيق العملي للنظام إمكانية تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في إدارة معلومات التبرع بالدم.
- أثبت النظام إمكانية حفظ واسترجاع البيانات بكفاءة مع توفير مستوى مناسب من الدقة والتنظيم.
- نجح النظام في إرسال الإشعارات للمتبرعين وتمكينهم من حجز مواعيد التبرع إلكترونياً.

٣.٦ التوصيات:

- توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل جميع بنوك الدم والمستشفيات في السودان.
- تطوير تطبيق للهواتف الذكية يتيح الوصول إلى خدمات النظام بصورة أكثر سهولة.

- إضافة معلومات المهنة أو مكان العمل للمتبرعين للاستفادة منها في الدراسات الإحصائية وتحليل شرائح المتبرعين وتحسين حملات التوعية والاستهداف.
- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً لتحليل البيانات والتنبؤ بنقص مخزون الدم والاحتياجات المستقبلية لمختلف فصائل الدم.
- تعزيز إجراءات أمن المعلومات والنسخ الاحتياطي لضمان حماية البيانات واستمرارية عمل النظام.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية على مستوى السودان لتوحيد بيانات بنوك الدم وتسهيل إدارة المعلومات ومشاركتها.
- إضافة آليات متقدمة للتنسيق بين بنوك الدم والمستشفيات بما يساهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير وحدات الدم المطلوبة.
- توسيع النظام مستقبلاً ليعمل كمنصة وطنية موحدة لإدارة وتتبع مخزون الدم على مستوى السودان.

٤.٦ الخاتمة

استعرض هذا الباب النتائج التي تم تحقيقها من خلال تنفيذ النظام المقترح، والتي أظهرت إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين إدارة عمليات التبرع بالدم ومتابعة مخزون بنوك الدم. كما تم تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير النظام مستقبلاً وزيادة فعاليته بما يخدم القطاع الصحي ويساعد في تلبية احتياجات المستفيدين بصورة أفضل.

المراجع

١. Wakaria, E. N., et al. (2017) Implementing SLMTA in the Kenyan National Blood Transfusion Service: Lessons Learned. African Journal of Laboratory Medicine. Available at: <https://doi.org/10.4102/ajlm.v6i1.585>
٢. Sugijarto, D., et al. (2020) Developing Context-Aware Mobile Application for Blood Donation. Journal of Informatics and Visualization. Available at: <https://doi.org/10.14710/jiv.2020.35113>
٣. Tian, Y., et al. (2024) Simulating the Blood Transfusion System in Kenya. arXiv Preprint. Available at: <https://arxiv.org/abs/2410.07492>
٤. Saad, A. S. A., & Christensen, L. R. (2019) Practices of Blood Donation in Khartoum, Sudan: Opportunities and Challenges for ICT Support. Aalborg University Repository. Available at: <https://vbn.aau.dk/en/publications/practices-of-blood-donation-in-khartoum-sudan-opportunities-and-c>
٥. World Health Organization. (2023) Blood Safety and Availability

- Guidelines. WHO Publications. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240065252>
٦. Azhar, N. M. S., & Firkhan Ali Hamid Ali .(2022) Web-based Development: Smart Blood Bank Management System. Applied Information Technology And Computer Science, ,(2)3 pp. .345–333 Available at: <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/aitcs/article/view/7470>
٧. Arshad Pasha, M., Akshay Kanth, M., & Krupakar, R. .(2024) Online Blood Bank Management System. International Journal for Future Modern Research. Available at: <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.16845>
٨. Kowsalya, T., et al. .(2025) Web Project Based Emergency E–Blood Banking Management System. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, ,(4)13 pp. .4041–4031 Available at: <https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.69163>
٩. Hanveshith Reddy, J., et al. .(2024) Hemo–cloud: Revolutionizing Blood Bank Operations Through Cloud Technology. International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH). Available at: <https://doi.org/10.47392/IRJAEH.2024.0351>

١٠. Isha Khan, et al. (2024) A Comprehensive Blood Bank Management System For Efficient Resource And Staff Handling In Service Centers. Granthaalayah Journal. Available at: <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v12.i12.2024.6120>

١٠. عمر، الفاضل عصام الدين علي (2021). تطوير تطبيق لمشاركة التبرع بالدم (دراسة حالة: بنك الدم المركزي). مستودع جامعة النيلين. متاح على: <https://repository.neelain.edu.sd/items/2cf5b2bb-1bbc-4b2a-aa34-88a4ef02b625>